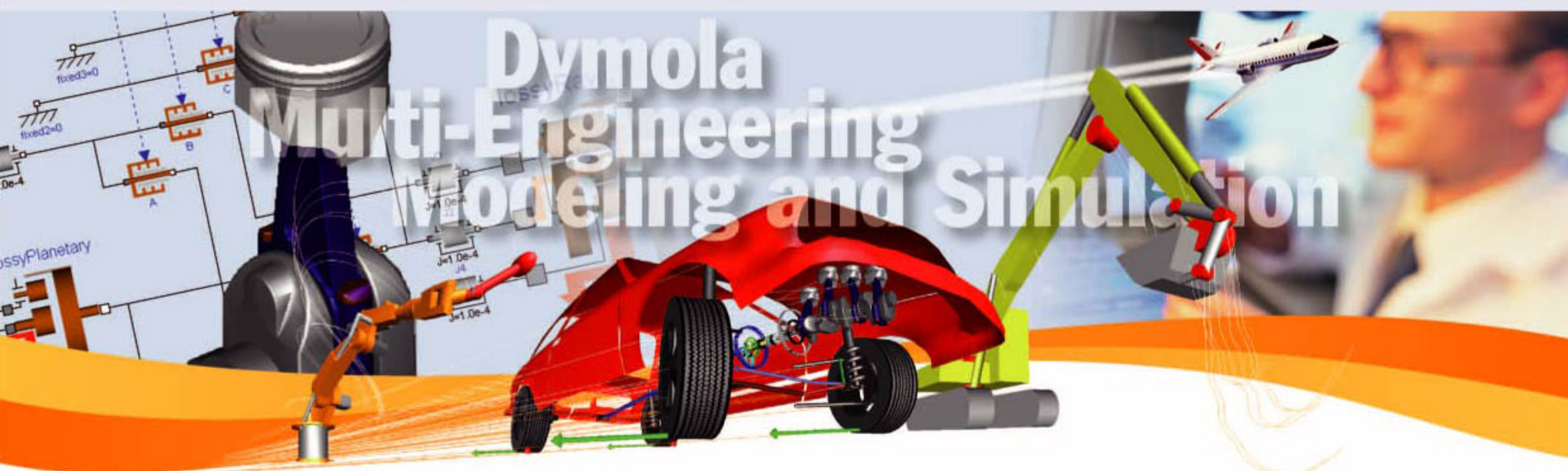


Dymola解决方案 多工程领域设计建模与仿真



See what you mean



Dymola Multi-Engineering Modeling and Simulation



主要优势

- 多工程领域设计——诸多工程领域的兼容模型库能够对复杂集成系统进行高精度建模。
- 直观建模。
- Modelica语言——一种强大的面向对象的正式定义建模语言。
- 开放式模型库——用户可轻松组建自身的或采用现有元件来满足特殊需要。
- 模型重用——非因果关系的面向方程的模型可使元件应用于不同环境，并适合各种研究。
- 符号预算——无需把方程变成赋值语句或流程图。仿真更有效，更强大。
- 半物理仿真（HILS）——对dSPACE、xPC和RT-LAB进行实时仿真。
- Simulink接口。
- 动画模拟——实时3D动画和CAD文件的输入。
- 完整模型库。

Dymola (动态建模实验室)是用于集成复杂系统建模和仿真的环境。

多工程领域设计

Dymola具有多工程领域设计能力，这表明其模型由多工程领域的元件构成。这使其具有构建具有完整系统的模型，以便更好地描述实际情况。

多种不同工程领域的模型库。其包括机械、电子、控制、热能、气动、水力、动力传动、热力学、车辆动力学、空调等元件。

Dymola的多工程领域设计能力可以使您对一般由微分方程和代数方程描述的任何物理元件进行模拟和仿真。

直观建模

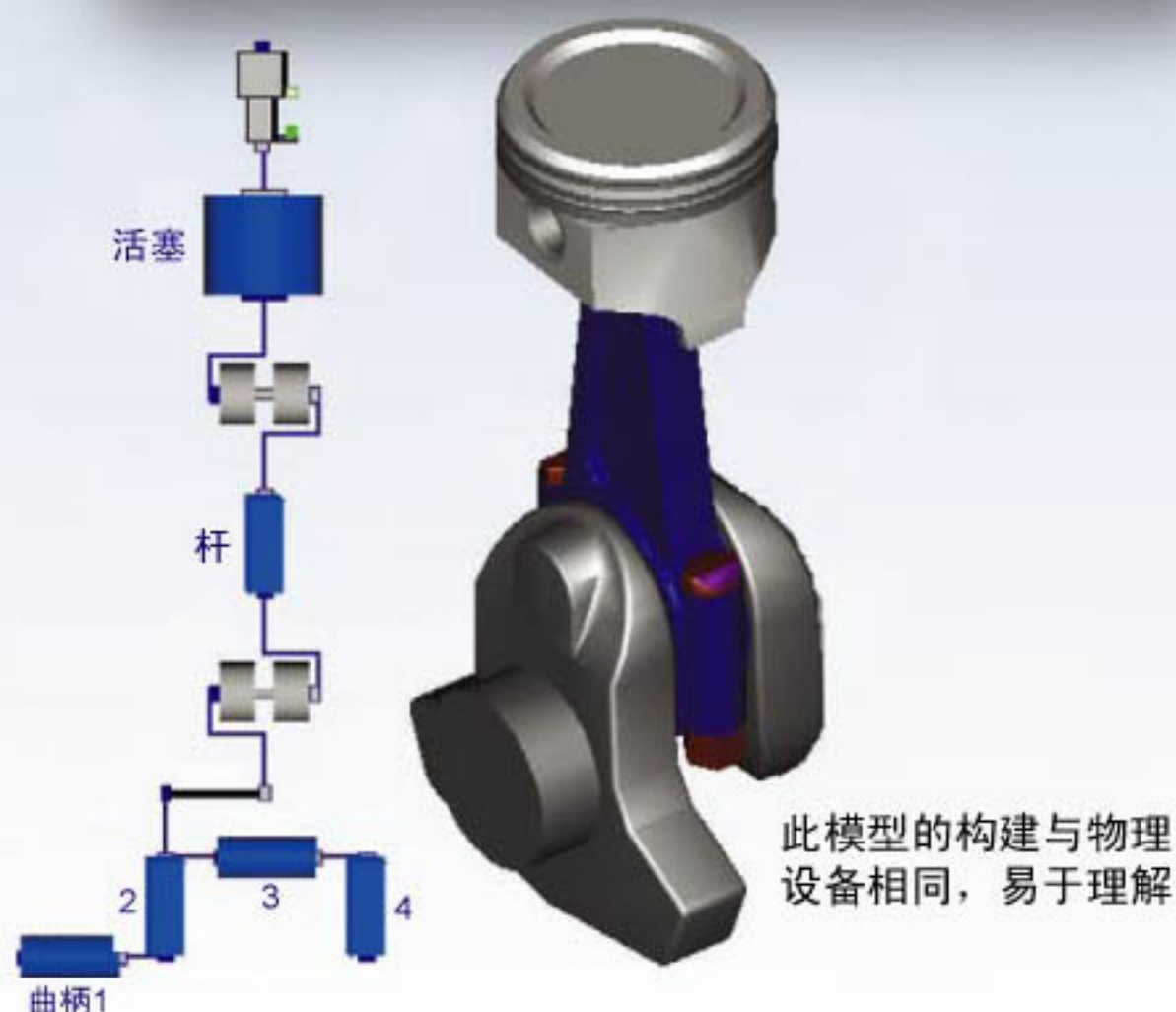
Dymola的图形编辑器和多工程领域设计模型库使建模操作更容易。此库包括与物理设备相符合的部件，并可对建模进行拖放操作。元件之间的相互作用可以用图表对物理元件的连接进行描述。这表明模型与物理系统的组成方式一样。

公开和灵活

相对于在采用新元件时，需要一套固定的元件模型和所有权程序的建模工具对，Dymola环境是完全公开的。Dymola用户可以使用特定元件以满足自己的需要。这可以重新做或使用既有元件当作模板。公开灵活的结构使Dymola成为仿真新或非正统的设计和技术的最佳工具。Dymola是基于Modelica并由物体模拟算法协会开发的面向对象的物理建模语言。
(www.Modelica.org)

符号运算

Dymola具有解决代数微分方程（DAE）的优秀的特殊性能。高性能和强大性能的关键是符号运算，用于解决代数循环，并减少由约束造成的自由度。这些技术，加之特殊的数值运算支持进行实时半物理仿真（HILS）。



完整模型库



基于Modelica语言的Dymola使其可以使用由世界顶级专家开发的模型库。所有模型库都互相兼容。

图为一个由MultiBody模型库和Modelica标准模型库组建的机器人的精细模型的动画

Modelica标准模型库

此标准模型库包括基本元件有：电气、旋转和运动机构、热敏元件、连续与离散输入/输出块。

MultiBody模型库

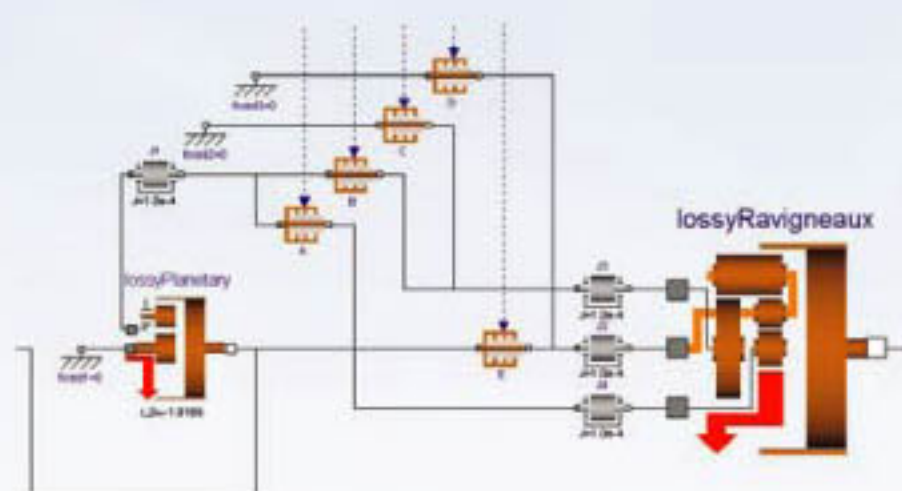
MultiBody模型库提供三维机械零件，以模拟刚体的多体系统，比如机器人、卫星或汽车。此模型库为刚性体、接合处、测量和动画部件提供模型类。旋转和平动结构可由一维结构Modelica标准模型库中的部件进行驱动，并可对轴承摩擦、刹车、离合器和制动器等进行建模。

PowerTrain模型库

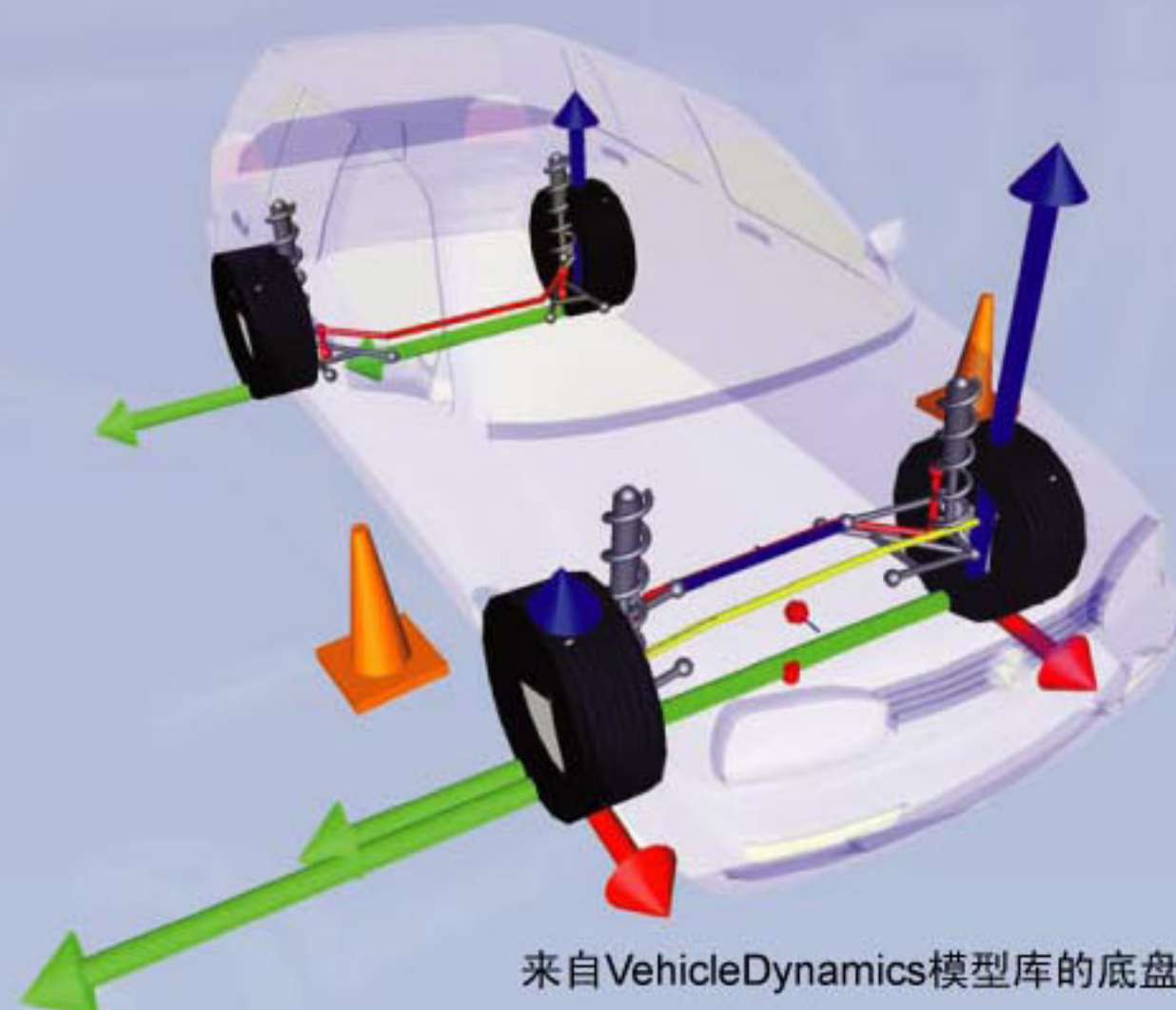
该模型库包括可对整个传动系统进行仿真的元件，包括对车辆运动性能仿真。因此可对整车性能进行预测，比如：汽车整体性能、燃油经济性、操纵性能，并反过来有助于传动控制系统和元件的开发。支持实时半物理仿真。该模型库提供各级别的元件以对传动装置、动力传动系统、纵向车辆动力学以及驱动模式进行模拟，以便进行不同的测试。

VehicleDynamics模型库

VehicleDynamics模型库用于模拟汽车动力性能和操作。该模型库包括轮胎、驾驶模式、支撑物、叉形杆、反滑连接器以及整套前后悬挂装置（比如：MacPherson、双叉形悬臂和MultiLink）。



莱派特6速自动齿轮箱的模型



来自VehicleDynamics模型库的底盘动画

Smart Electrical Drives Library

Smart Electrical Drives Library允许对整个电力传动系统进行建模和仿真，适合混合动力车以及与电气辅助设备有关的新概念的仿真。

液压模型库（简写：Hydraulics Library）

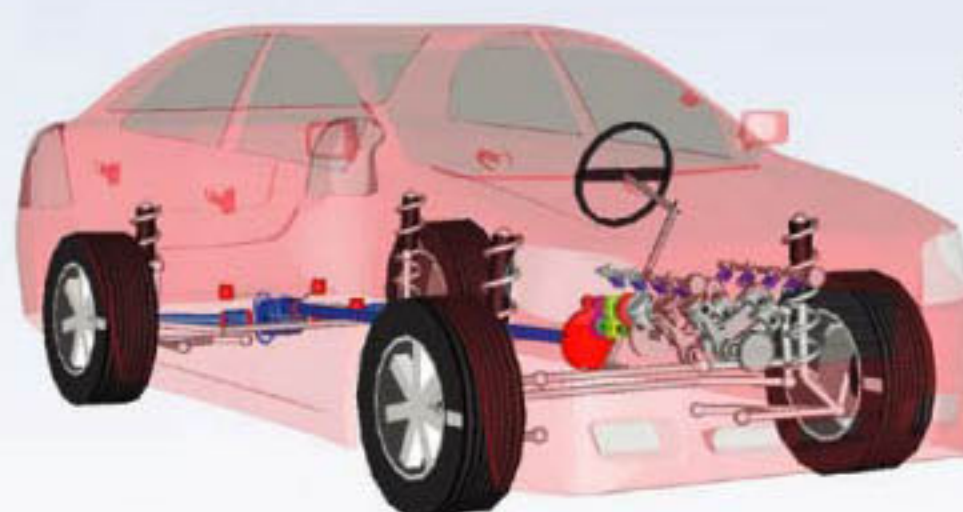
液压模型库为油用液压系统的强大而使用简单的工具。使用范围包括：机床、自动变速装置和用于挖掘机或铲车的开/闭回路驱动。

气动模型库（简写：Pneumatics Library）

气动模型库为汽缸和发动机、活塞、喷嘴、线管、集总音量控制、传感器提供基本模型类。

AirConditioning模型库

AirConditioning模型库为用于制冷和具有制冷循环的R134a和CO2等典型冷媒的功能全面的模型库。它具有先进的二相流和换气模型——从方案设计到控制实现的所有阶段。

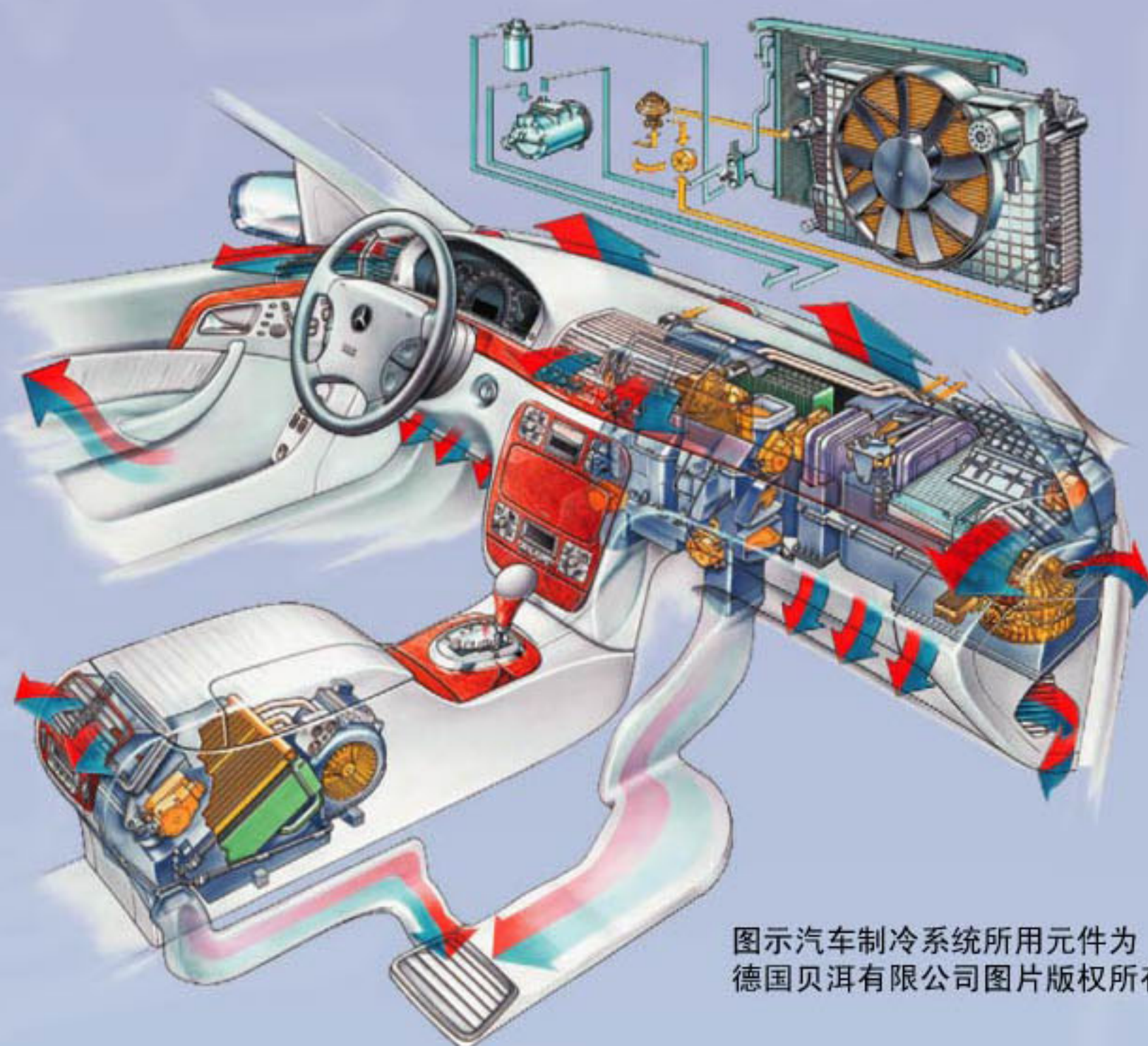


汽车集成模型的动画，包括：底盘，传动装置和引擎

Dymola解决方案与AirConditioning Library™

主要优势

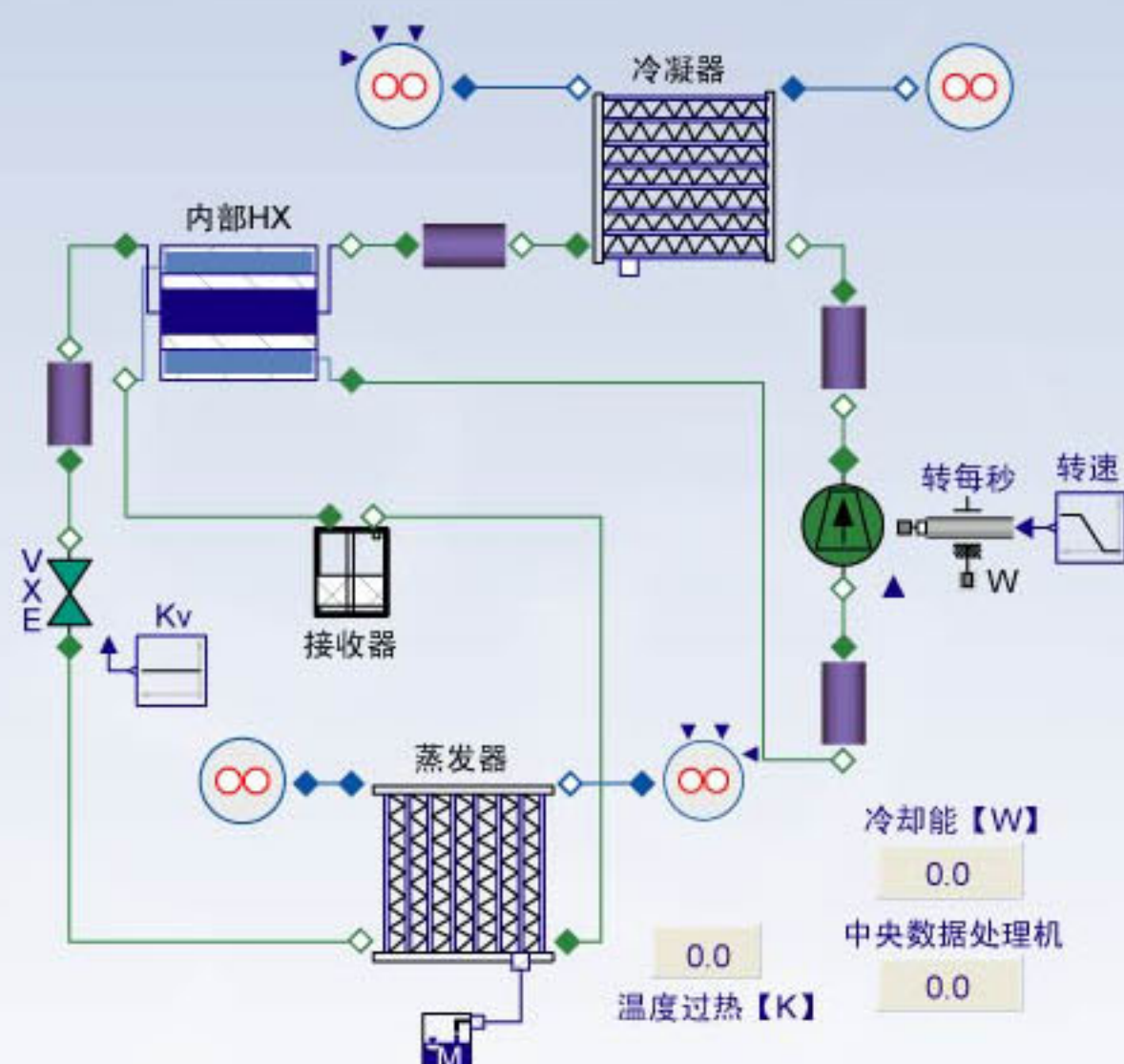
- 多工程领域综合设计平台：诸多工程领域的兼容模型库能够对汽车热能与能量管理进行高精度建模。
- 瞬态和稳态仿真及参数优化。
- 易于使用的标准汽车循环配置模板。
- 最新带源码二相流空调模型。
- Modelica：一种强大的面向对象的正式定义的建模语言。
- 开放式模型库：用户可以轻易创建自身或采用现有模型来满足其独特需求。
- 与其他Modelica模型库兼容的通用界面：例如可以与PowerTrain和Smart Electric Drives Library模型库一起使用来进行汽车整体动力研究，或和Blocks模型库共用来进行控制系统开发。
- 半物理模拟仿真（HILS）：在dSPACE、xPC平台上进行实时仿真。
- 与Simulink简捷连接。



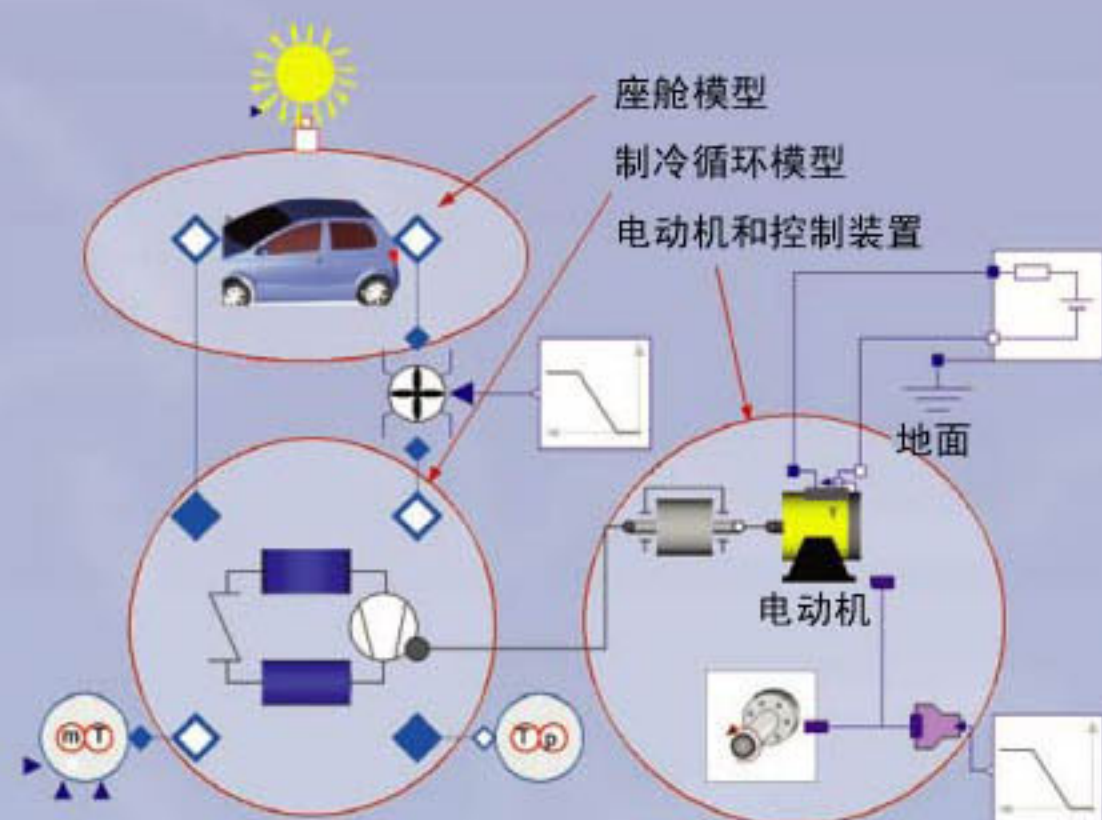
图示汽车制冷系统所用元件为德国贝洱有限公司图片版权所有

Dymola解决方案和AirConditioning模型库使您从设计的早期阶段到控制设计直至最终实施都可以实时优化和验证您的制冷系统设计。Dymola的多工程领域设计功能使您能够针对常规和混合动力汽车将制冷系统设计与汽车能量管理完全集成。

AirConditioning模型库是一种使用Modelica建模语言访问模型源码的开放式、面向对象的模型架构。这一独特优势使其成为设计工程师所青睐的最佳解决方案。该模型库所使用的模型是根据多年经验并经过高级研究应用实例的反复验证才创建而成。采用此模型库可以满足汽车制冷系统的特殊需求。用户可以随心所欲地连接各种元件，对诸如并流蒸发器等设备实行非标准配置。



模板流程图使用户如何快速对空调循环进行建模一目了然



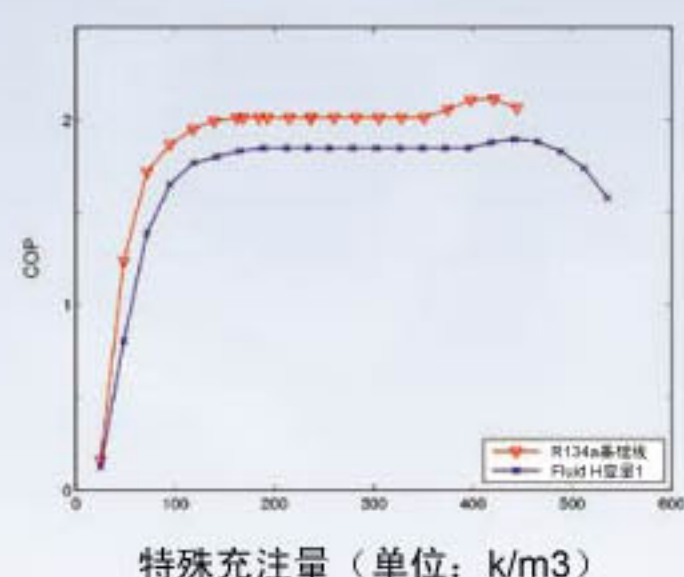
图示为AirConditioning模型库提供的电动制冷循环和座舱模型与Smart Electric Drives Library提供的可控速电传动装置的集成流程图

制冷系统建模

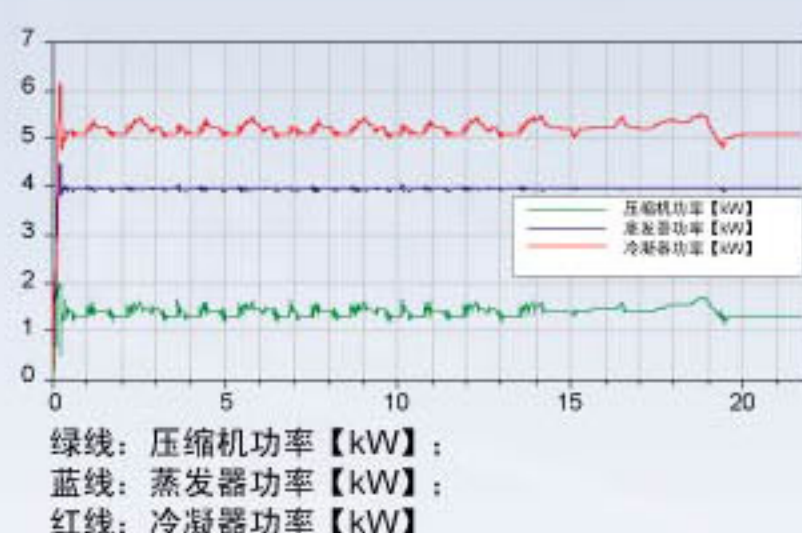
所有商用制冷剂（例如R134a、CO₂、R404a和R410a）都可以当做冷媒使用。此外，除了作为全球最新可用的混合制冷剂，霍尼韦尔Fluid H和其他类型制冷剂均可使用。对摩擦压力损失和热传导系数的选择方案是以最新研究为基础，并且一直受到审核和修改的。热交换器表面的气流分布可能会不均匀，因此可以利用计算流体力学（CFD）数据进行输入。

模型库层次结构以及潜在物理机制和几何参数化间的清楚区分这些重要特性使得制造商采用新元件和新技术变得轻而易举。典型汽车制冷循环模板模型以及对元件详细图文信息的沟通使得模型库的使用变得更加便捷。

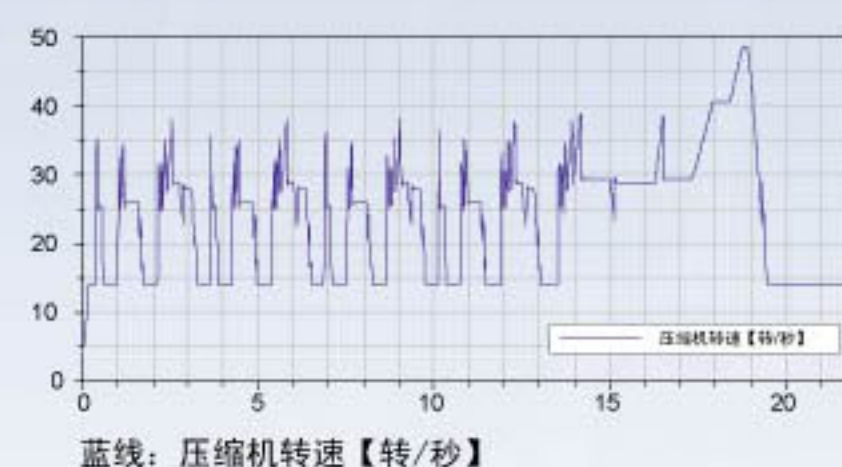
模型库的模块和层次结构使汽车动力用户能够将自身系数和元件模型与系统模型无缝集成。



图示为对制冷系统制冷剂充注量优化进行的分析以及常规制冷剂和低全球变暖潜值混合制冷剂间的相关比较。



图示为制冷系统在EUDC循环仿真过程中各个元件的功率等级，控制装置用来在受压缩机转速（如右图）变化的影响下维持蒸发器功率（左图蓝色曲线）的恒定



案例参考

对于各种型号的混合动力汽车而言，其电动压缩机被认为是改进整体汽车能量管理和降低制冷系统燃料影响的可能有效途径之一。Dymola解决方案使用户能够将Smart Electric Drives Library提供的电传动及控制装置或来自PowerTrain模型库的常规动力传动系统与AirConditioning模型库的座舱模型与制冷循环系统相结合。

AirConditioning模型库能对设计工程师在整个产品开发阶段提供技术支持：从早期的概念研究到详细的元件方案筛选再到系统和控制设备的设计。高精度的仿真模型使您对各种循环变量进行虚拟充注量优化实验。MS Excel试算表软件界面简化了对具备试验台测量功能的元件模型的测算。

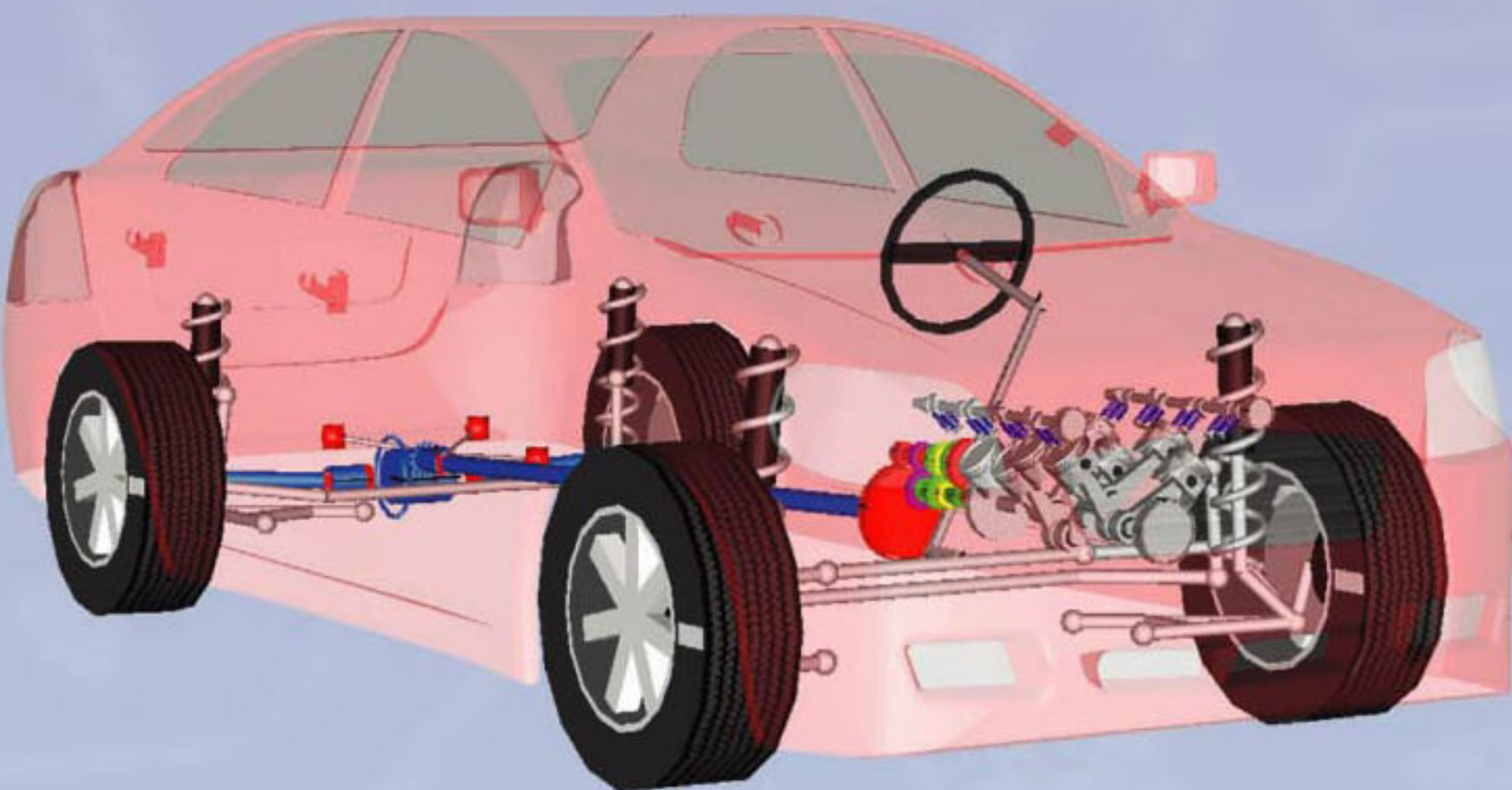
德国汽车制造商戴姆勒-克莱斯勒、宝马、奥迪和大众共同决定使用Dymola解决方案和AirConditioning模型库来进行模型交换和汽车制冷系统仿真。这样做的原因在于他们看中了Dymola和AirConditioning的灵活性和开放性以及作为开放式建模标准的Modelica语言。许多顶级汽车制冷设备制造商都正在使用AirConditioning模型库与原始设备制造商（OEM）进行产品内部开发和模型交换。

技术支持、服务与定制

AirConditioning模型库由Modelon公司进行技术开发、支持和维护以及Dynasim公司进行分销。Dynasim经销Dymola解决方案和其他各种相关模型库以进行全系统仿真，而Modelon则提供相关技术支持、现场及场外培训以及根据客户特殊需求定制模型和数据库的开发。

面向汽车仿真的Dymola解决方案

Dymola解决方案的多工程领域设计建模和仿真功能使得整个汽车系统仅凭借一种工具就可以得到全面分析。



图示为汽车（包括底盘、传动装置和引擎）集成模型的动画模拟

Dymola解决方案有种类齐全模型库，涉及工程设计的各个领域。除了例如一维（1D）和多体（MultiBody）机械学、水力学以及电力和控制装置此类的通用模型库，还有众多面向汽车的特殊模型库，包括：

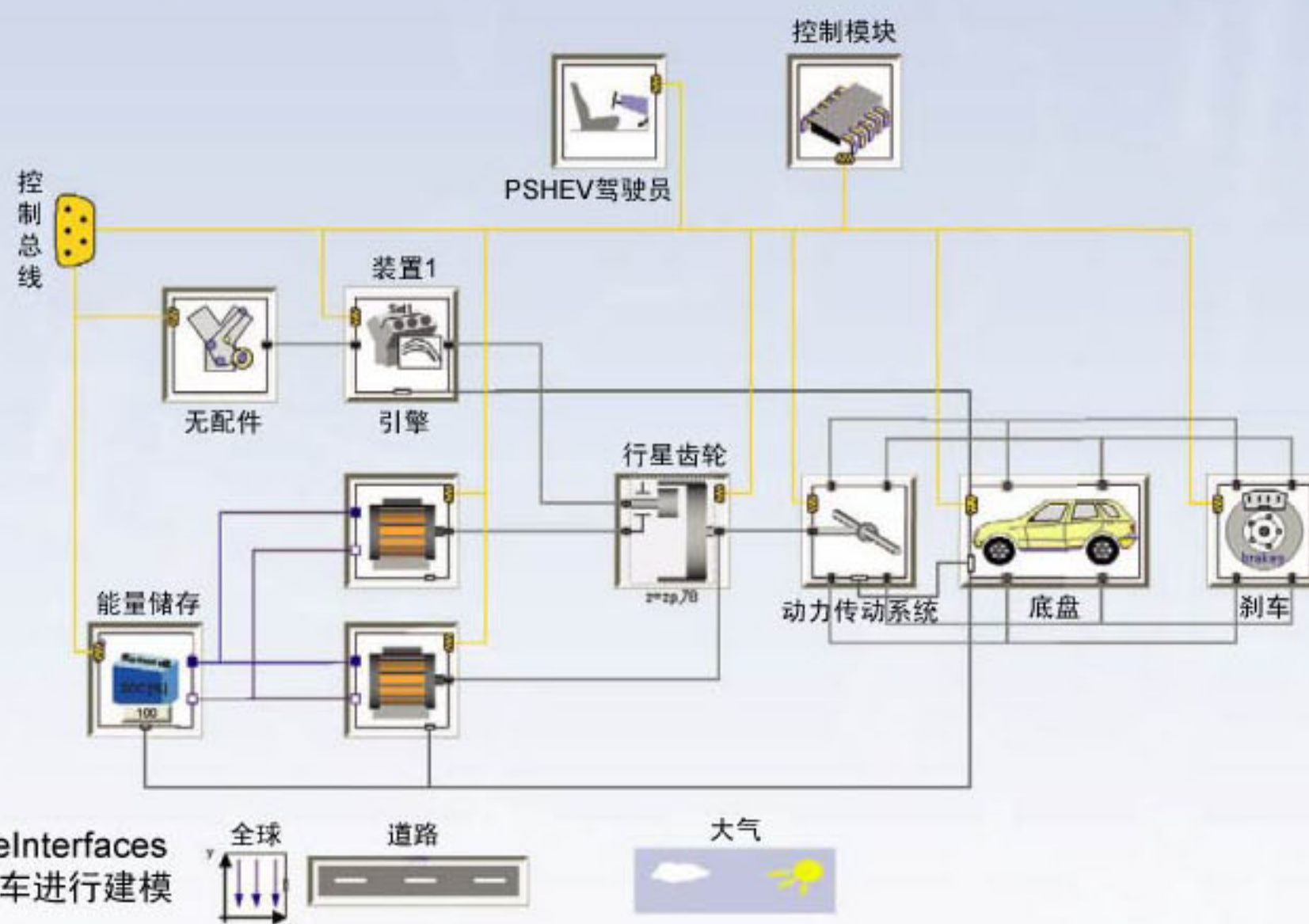
- Powertrains
- Transmissions
- Vehicle Dynamics
- Smart Electric Drives
- Air-Conditioning

汽车模型库使用VehicleInterfaces模型库所提供的通用界面定义，这使得不同模型库所提供的模型能够被轻易连结。

鉴于当今汽车式样的复杂性以及对汽车仿真精确度和可靠性的不断提升，分析和了解各个汽车系统间的相互作用变得尤为重要。从传统意义来说，

单独的各个物理系统和控制系统对物理系统进行建模方案已经非常完善。因此现在可以通过各个系统间的相互作用进行更广泛的物理测试。

Dymola解决方案使物理和控制系统仅凭借一种工具就能得到建模和仿真，这样仿真就能替代大量物理测试，在汽车原型被建造之前使设计工程师们了解和完善不同系统间的相互作用。

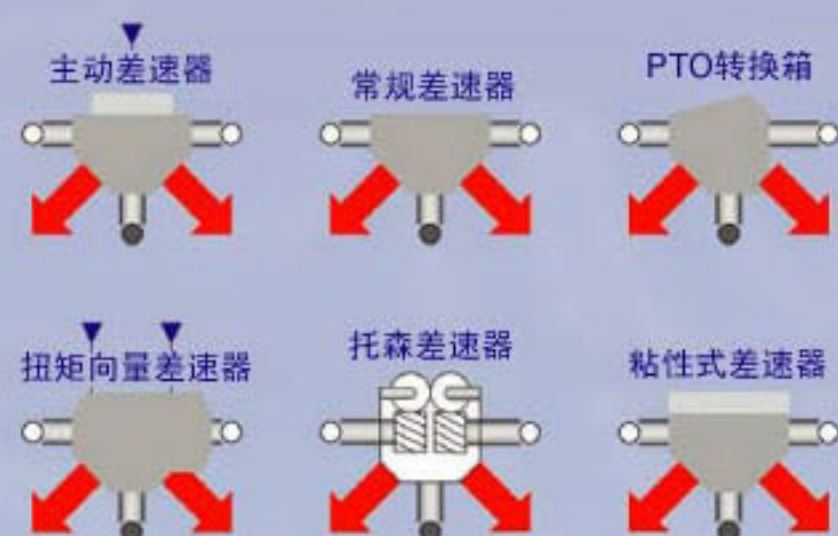


图示为Dymola解决方案利用VehicleInterfaces Architecture对功率分流混合动力汽车进行建模

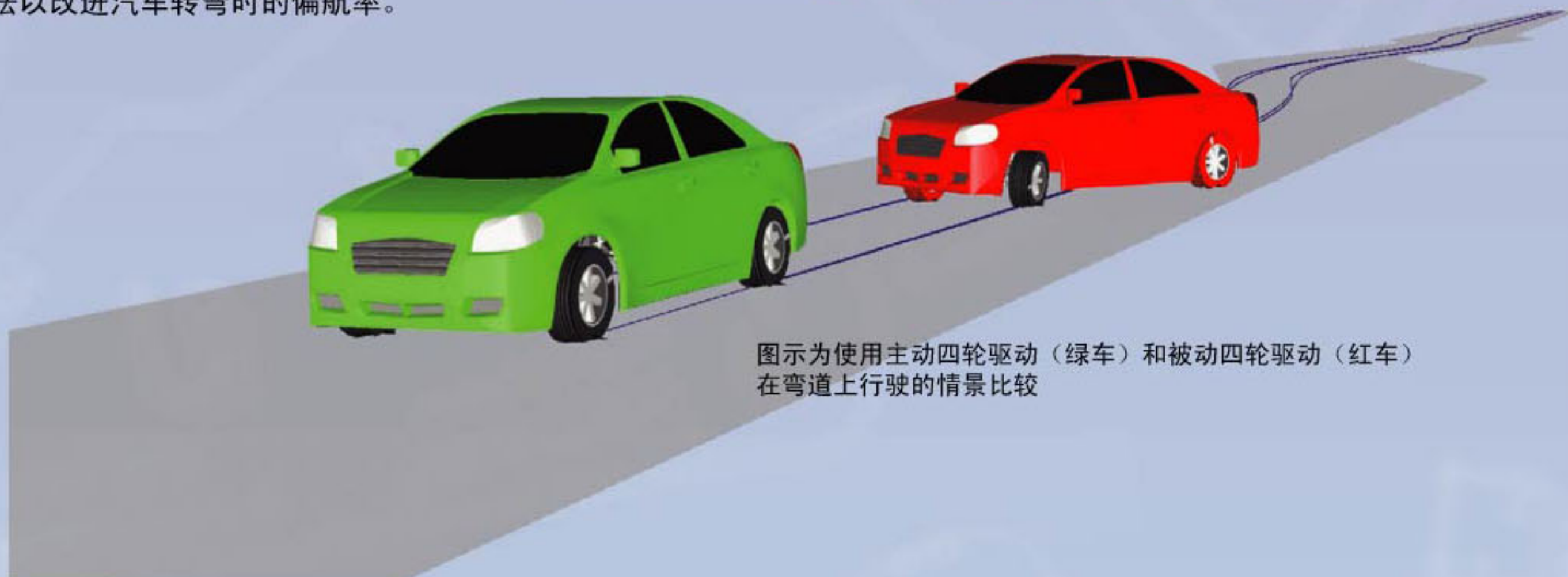
实例应用

四轮驱动系统开发

汽车各个四轮驱动系统的处理效果可以通过集成PowerTrain和VehicleDynamics模型库进行开发，不同类型被动和主动差速器的性能和处理效果也同样得以评估。对于主动差速器来说，可以开发和测试不同的控制算法和测算方法以改进汽车转弯时的偏航率。



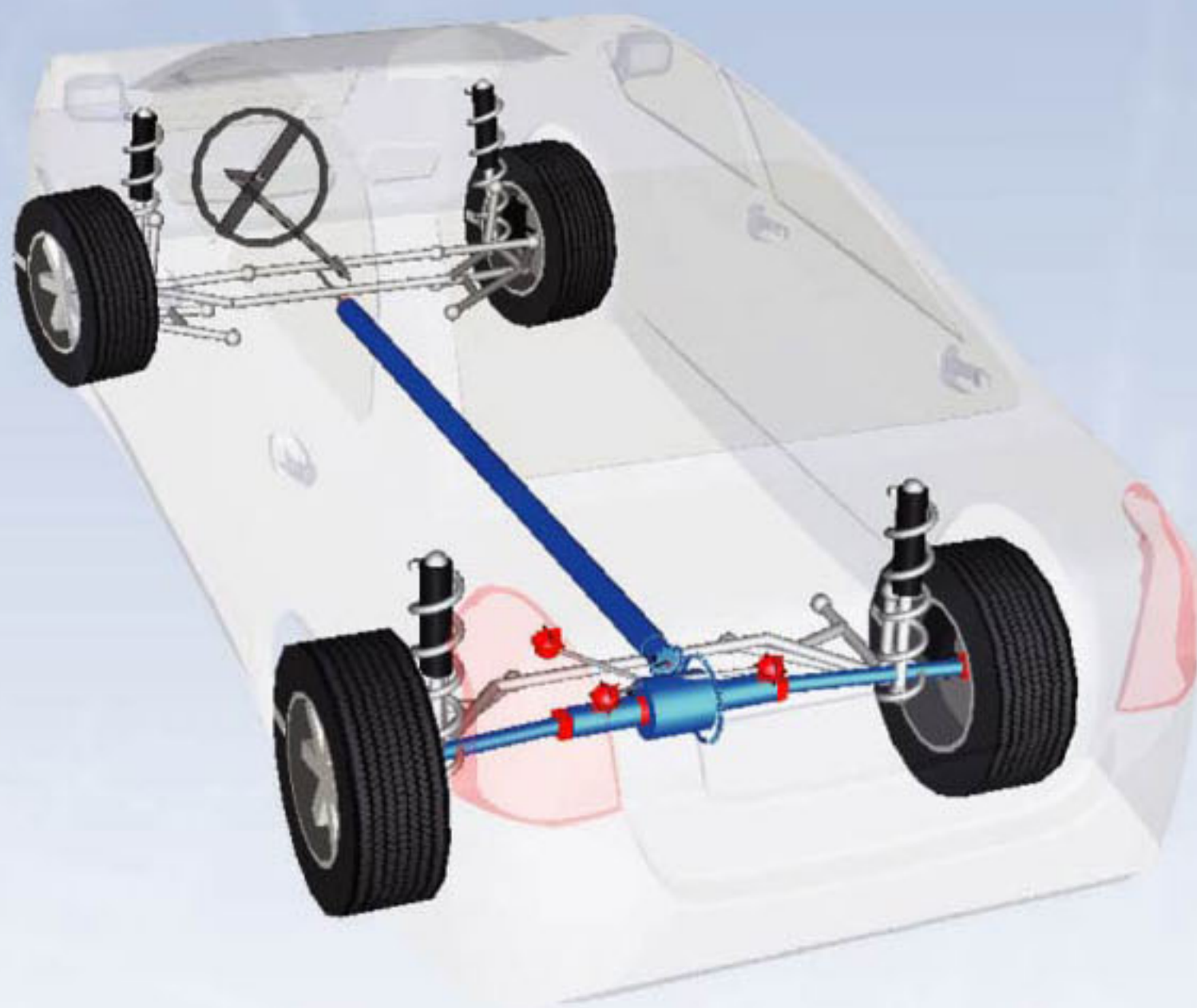
PowerTrain模型库
涵盖了各个类型差
速器的不同模型



图示为使用主动四轮驱动（绿车）和被动四轮驱动（红车）在弯道上行驶的情景比较

动力传统系统动力与震动

通过集成PowerTrain、Transmission和VehicleDynamics模型库，创建模型来监测动力传动系统动力情况以及相关震动变成为可能。有许多此类模型的不同应用实例，例如研究底盘部件在安装座上的位移以及传输到车身的震动。此外，还可以使用类似模型来研究汽车换挡平顺性或研究在驾驶操纵性能测试过程中汽车对引擎校准的灵敏度。



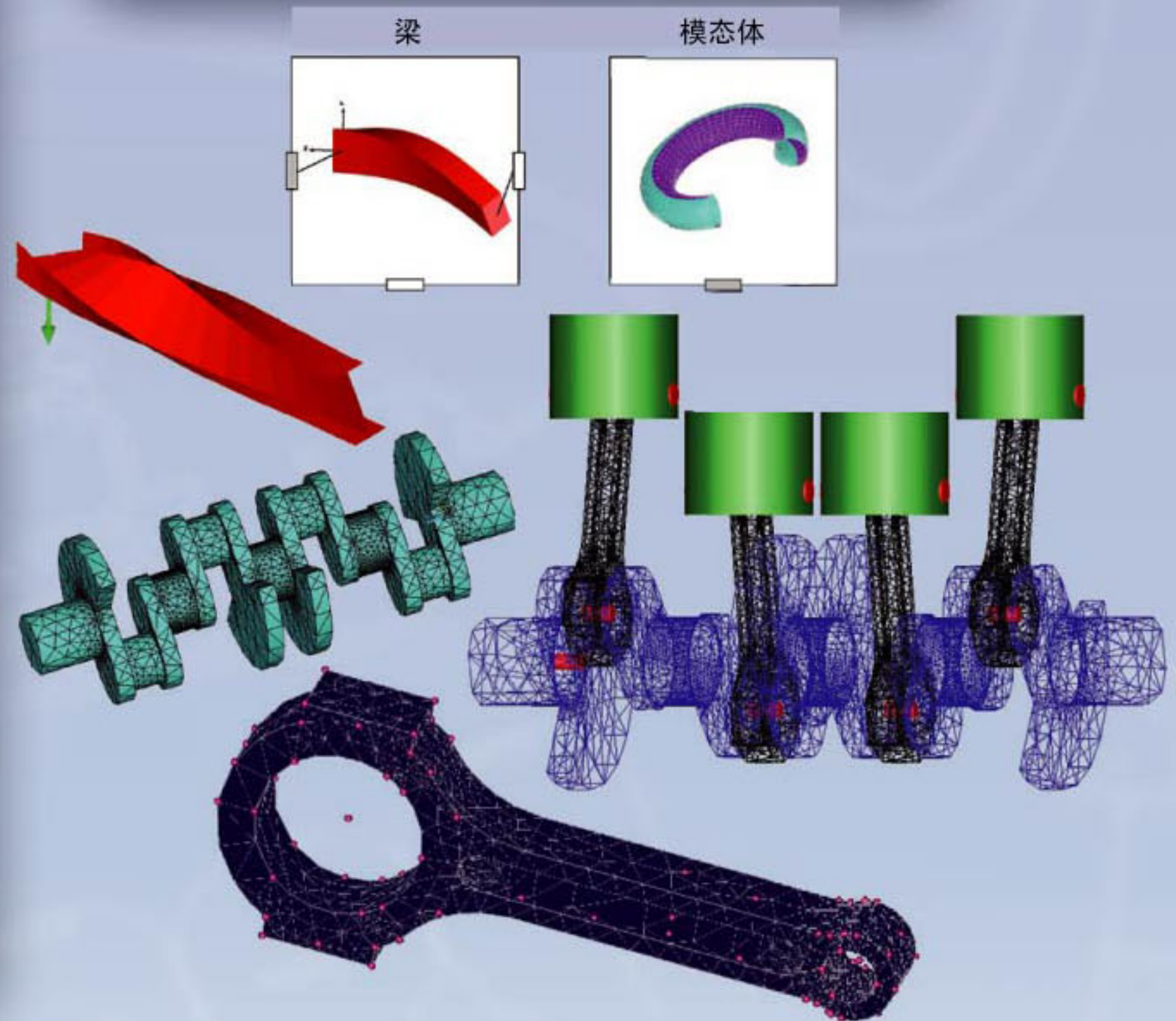
图示为对一辆后轮驱动汽车引擎脚上的差速器运动进行的可视化操作

FlexibleBodies Library

主要优势

- 创建具有刚体部件、弹性的梁结构和通过主要有限元程序获得的任意活动柔性体机械系统。
- 基于对Euler Bernoulli梁的空间特征值问题的解决方案分析的梁模型。
- 基于对已建成的、开放的SID格式进行二阶模态描述的ModalBody模型。
- 使用预处理程序从ABAQUS、ANSYS、MSC.Nastran、NX Nastran、I-DEAS和PERMAS中获取ModalBody模型，并减少自由度数以加快仿真速度。
- 几何刚度和屈曲效应。
- Dymola解决方案新的动画特色，用于全面变形可视化。
- 可与其他Modelica库例如MultiBody和VehicleDynamics解决方案兼容。

通过有限元程序获得梁和柔性体大幅度运动。



柔性体的系统仿真

DLR FlexibleBodies库支持作为多体结构和任意物理系统的组件对柔性体进行基于对象的数学高效建模。

参考方法的浮动框架

柔性体的动作被定义为大幅度非线性参考方法的运动和小幅度弹性变形的重叠，这种方法形成了特定有利的行动方程结构，用于使用开放的标准输出数据（SID）格式进行必要的数据库归档。

梁和ModalBody组件

FlexibleBodies库提供两项基本的Modelica类型：梁模型和ModalBody模型。若梁对象作为实例，对话框支持笔直、均质、各项同性的梁的几何与物理属性。梁模型将两个平面、延长度和扭力失效都计算在内，变形模态可能根据现实需要进行选取。

若ModalBody模型作为实例，须在存在数据结构之处指定文件名，文件须在预处理步骤中从主体的有限元数据中生成。

典型应用

举例-直升机旋翼

直升机旋翼模型主要由电流变换驱动器、圆柱形转子底座、两个接头和一个浆叶。圆柱形转子围绕柱形轴转动，方向与Z轴一致，而滞后接头围绕转子底座的外部半径按Z轴的方向转动。襟翼接头围绕转子底座的圆周按Y轴的方向转动。

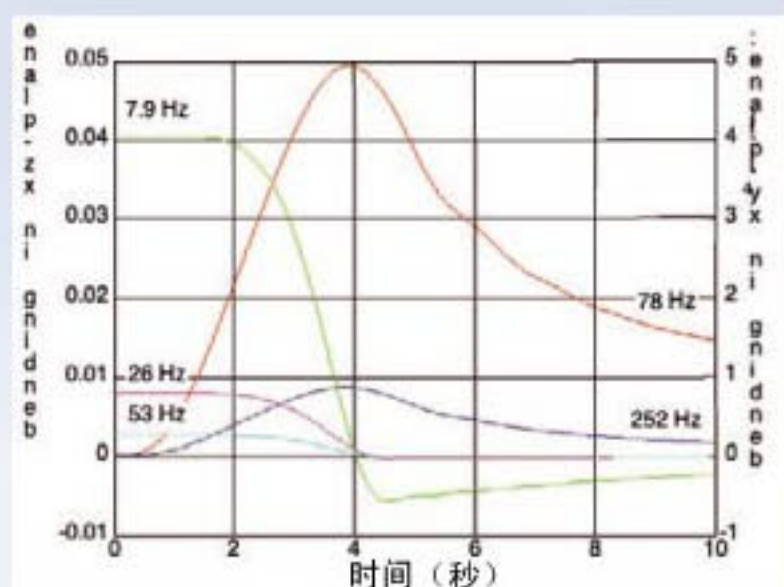
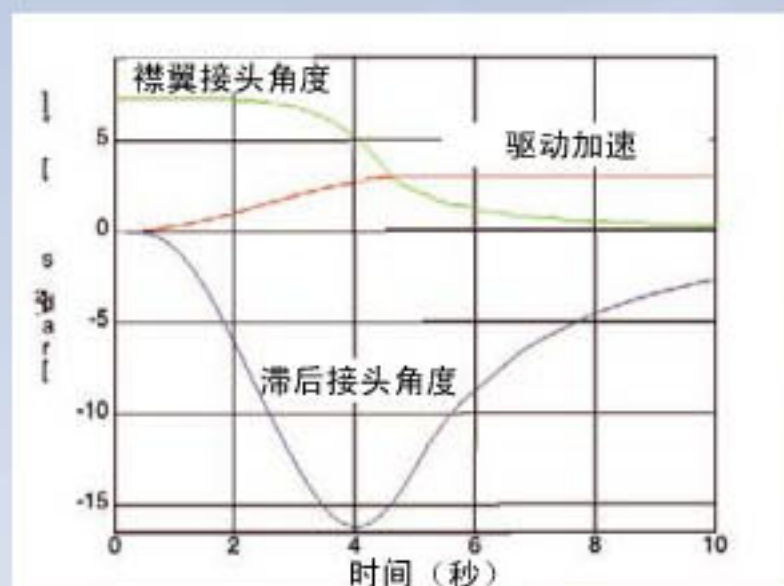
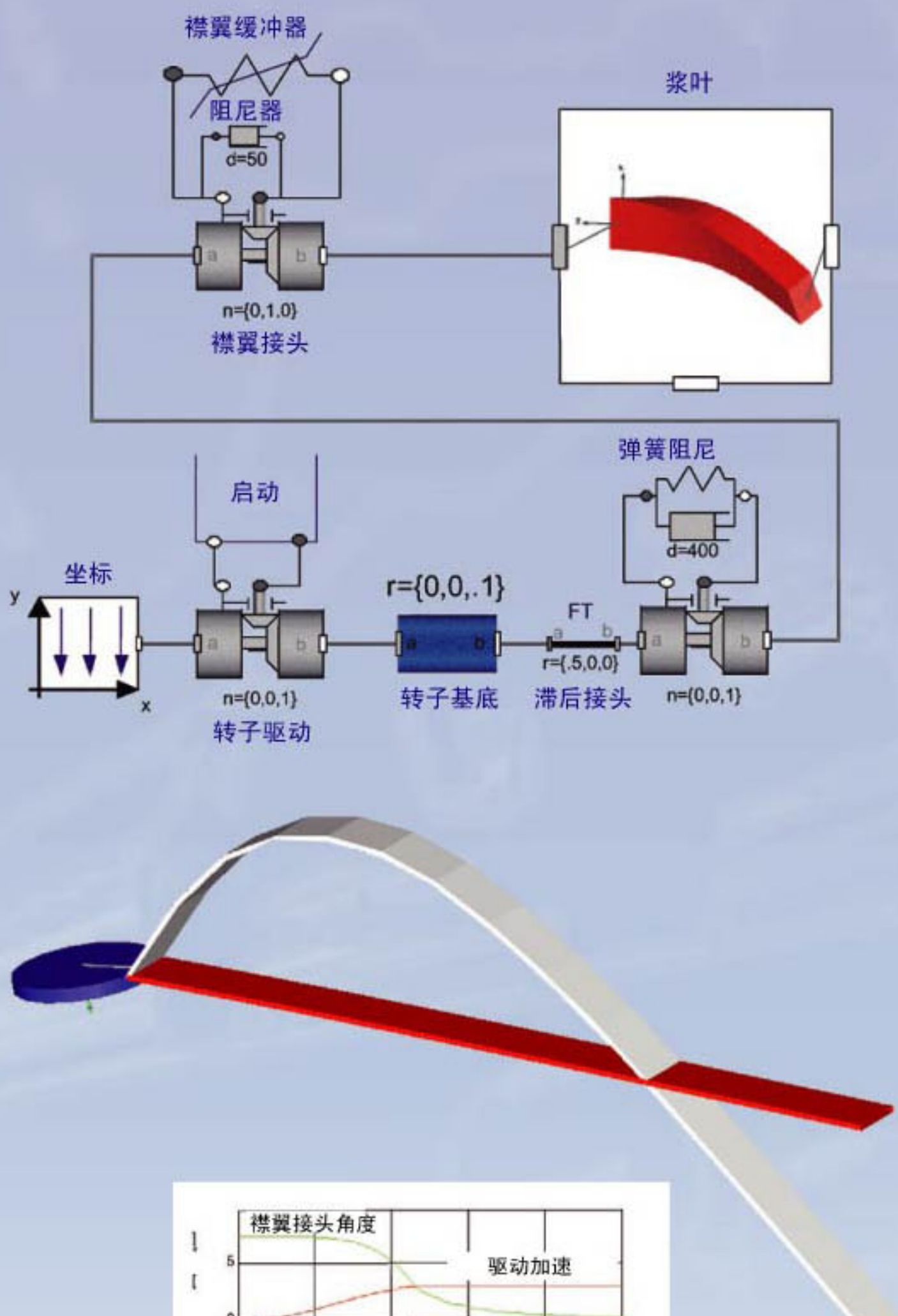
在初始阶段，转子底座不移动，襟翼缓冲器运用扭矩来抵消底座的重力。线性弹簧阻尼器根据滞后接头的状态来发动驱动扭矩并将其传送到浆叶。

对6米长的浆叶进行建模，柔性梁有7个弯曲模型在XZ位面，2个弯曲模型在XY位面，所以，频率范围小于等于270Hz。

模型的3D视角描述了初始配置，灰色的动画是红色动画的扩大型版本，并强调了浆叶的变形度。第一个结果图显示了对所仿真的启动情景进行转子驱动加速应用。襟翼接头从与零相反的角度对转子加速转动，这样，浆叶就能朝着垂直的方向移动。

第二张结果图显示了XY位面中2个弯曲模型（78Hz和252Hz特征频率）和XZ位面中3个弯曲模型（7.9 Hz、26 Hz和53 Hz的特征频率）的变形情况。通常来说，所有的模态幅值都随着角速度的增加而下降，并使其稳定影响清晰化。请注意稳定效应的再现依靠对几何刚体形式的思考。

免责声明：模型库的范围和规格可能改变而不另行通知。



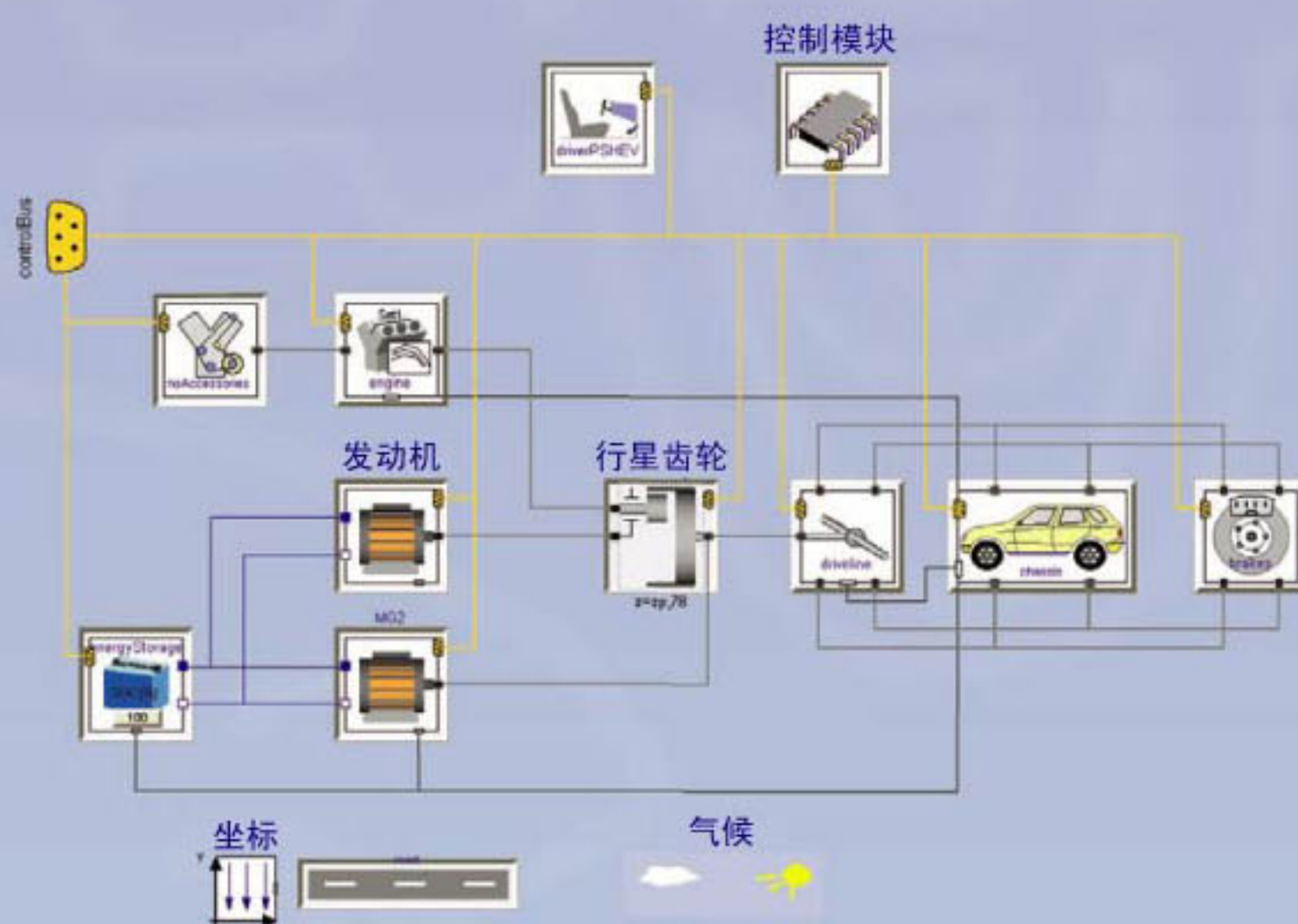
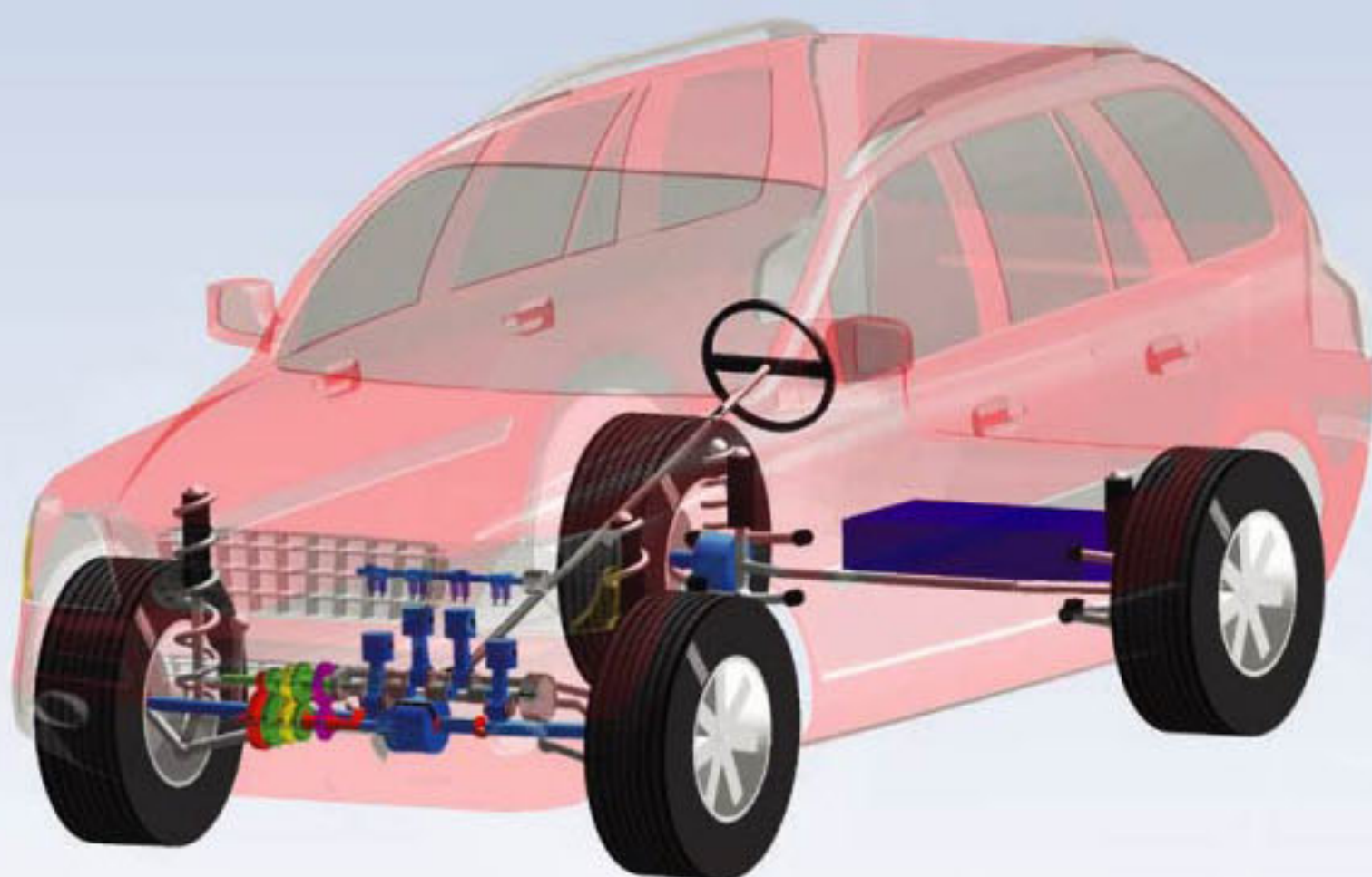
使用Dymola解决方案进行混合动力汽车的建模

混合动力汽车可能成为在环境压力下的下一阶段汽车发展的趋势，以建造更经济环保的汽车。

工程师在混合动力车辆的设计和开发中可能面临新的挑战。新增加的电子驱动和能量储存系统增加了许多可能的动力系统配置，其可以对这些重要因素进行预先分析。

对于混合动力汽车的仿真涵盖了许多不同的工程领域（机械、电子、控制等方面）。Dymola解决方案所拥有的模型库可以提供包括必需的工程领域在内的元件模型，可获得的模型库包括：

- 1D和MultiBody机械
- 电路和机器
- 控制系统
- PowerTrain模型库
- Transmissions模型库
- Smart Electric Drives 模型库
- VehicleDynamics模型库



Dymola中的功率分流的汽车模型使用VehicleInterfaces Architecture 解决方案

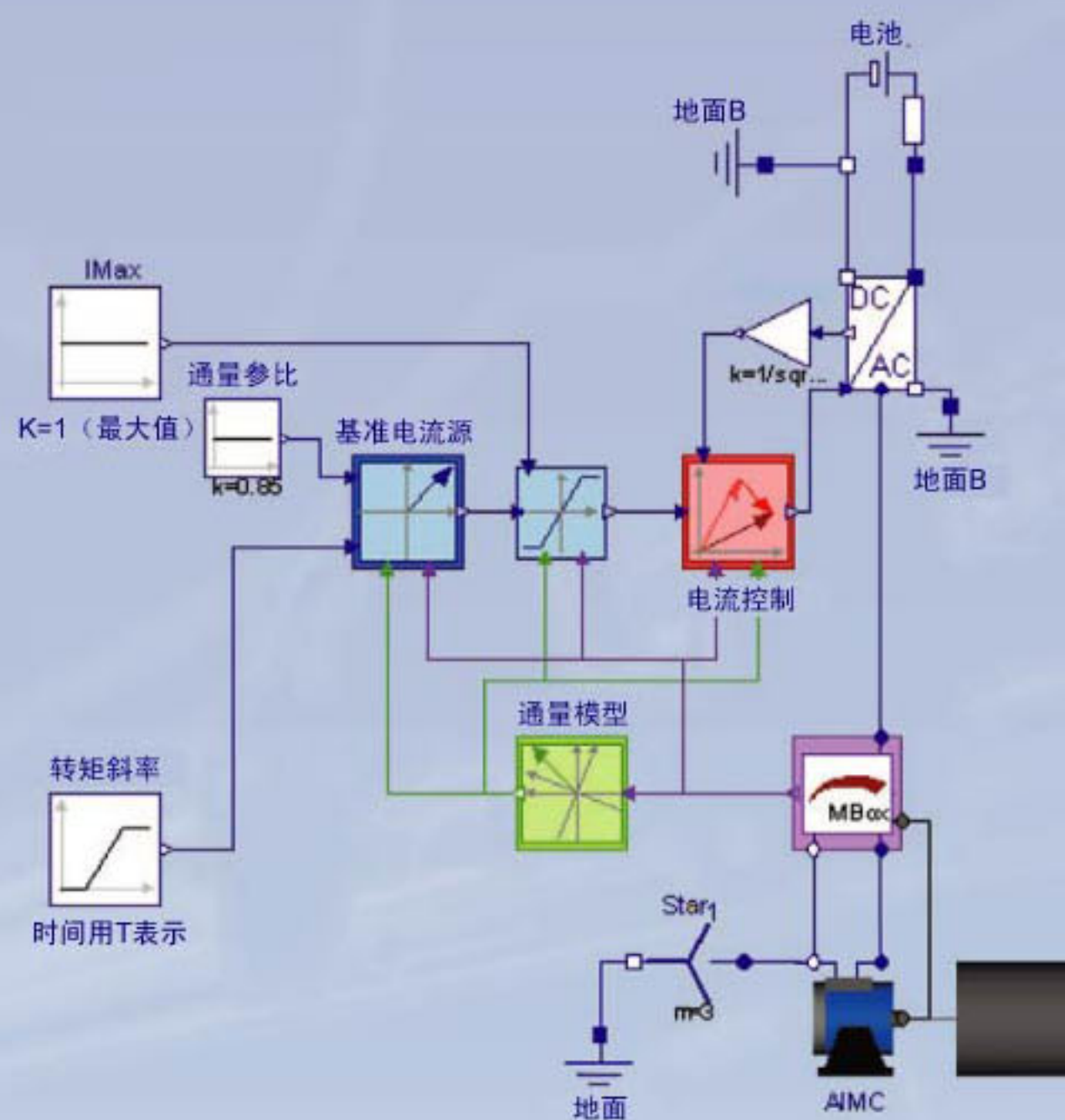
Dymola解决方案拥有独特的多工程领域建模能力，即模型可以涵盖来自多个工程区域的元件。元件代表了物理元件和设备可以直接拖放建模。元件物理连接和元件之间的交互作用由图形连接直观地描绘。

为了实现此基于元件的建模方式，Dymola解决方案采用了Modelica语言来定义每个元件。Modelica语言使用方程式定义元件，无任何因果联系。

对于Modelica模型进行高效仿真的关键在于符号运算。Dymola解决方案拥有最先进的算法对不同的代数方程进行分类并得出结果。这些算法将Modelica模型定义转变为仿真的有效代码。

Smart Electric Drives Library

为整个电子传动系统、能量储存系统、功率电子学和对这些系统的控制进行建模提供不同的精确元件。



对混合动力汽车内的机器进行磁场定位控制的样例

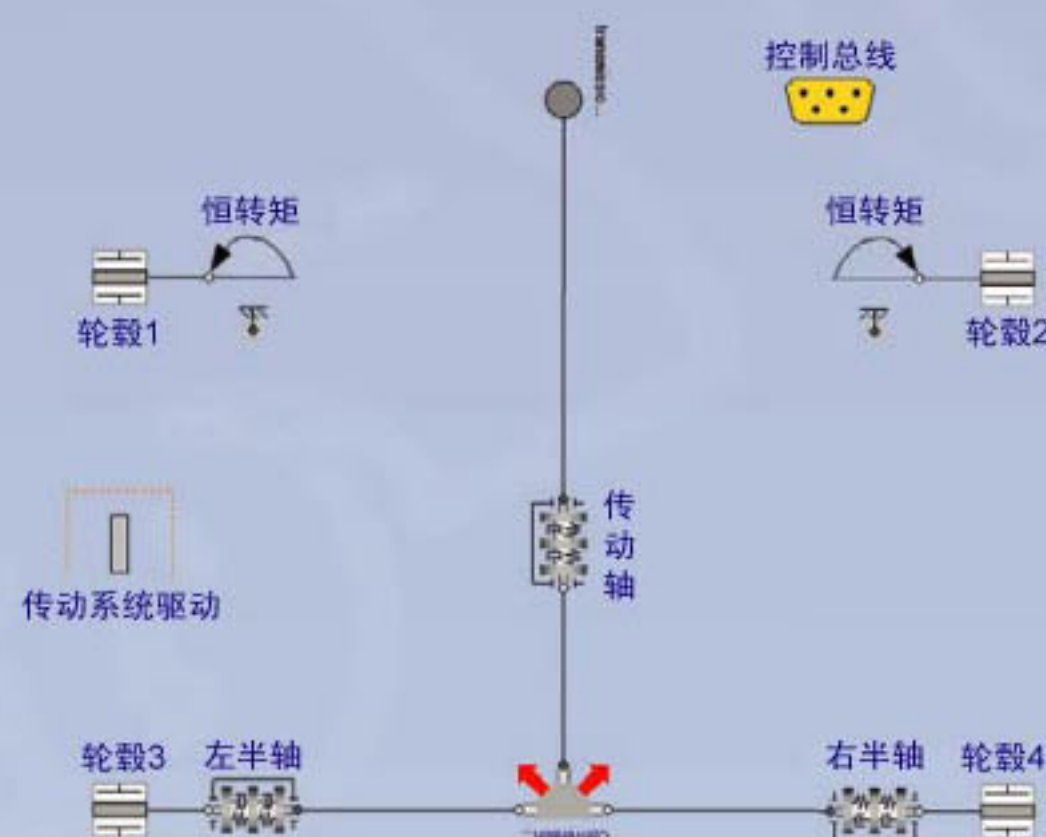
动力分配形式混合动力汽车样例

动力分配形式混合动力汽车模型包括常见的内燃机和2个电子发动机接合一个齿轮组。这可以使用动力传动系统和智能电子驱动器库来创建。齿轮组和电动马达装置请见图。

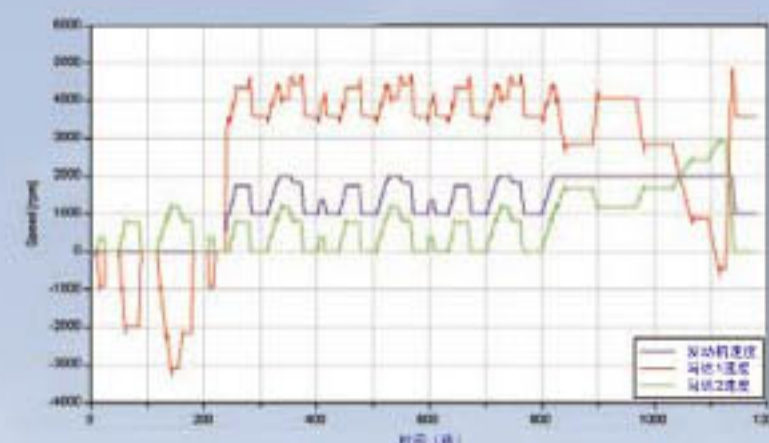
此模型可用于确定发动机、能量储存系统的合适的元件尺寸，并可用于开发动力传动控制办法。

PowerTrain模型库

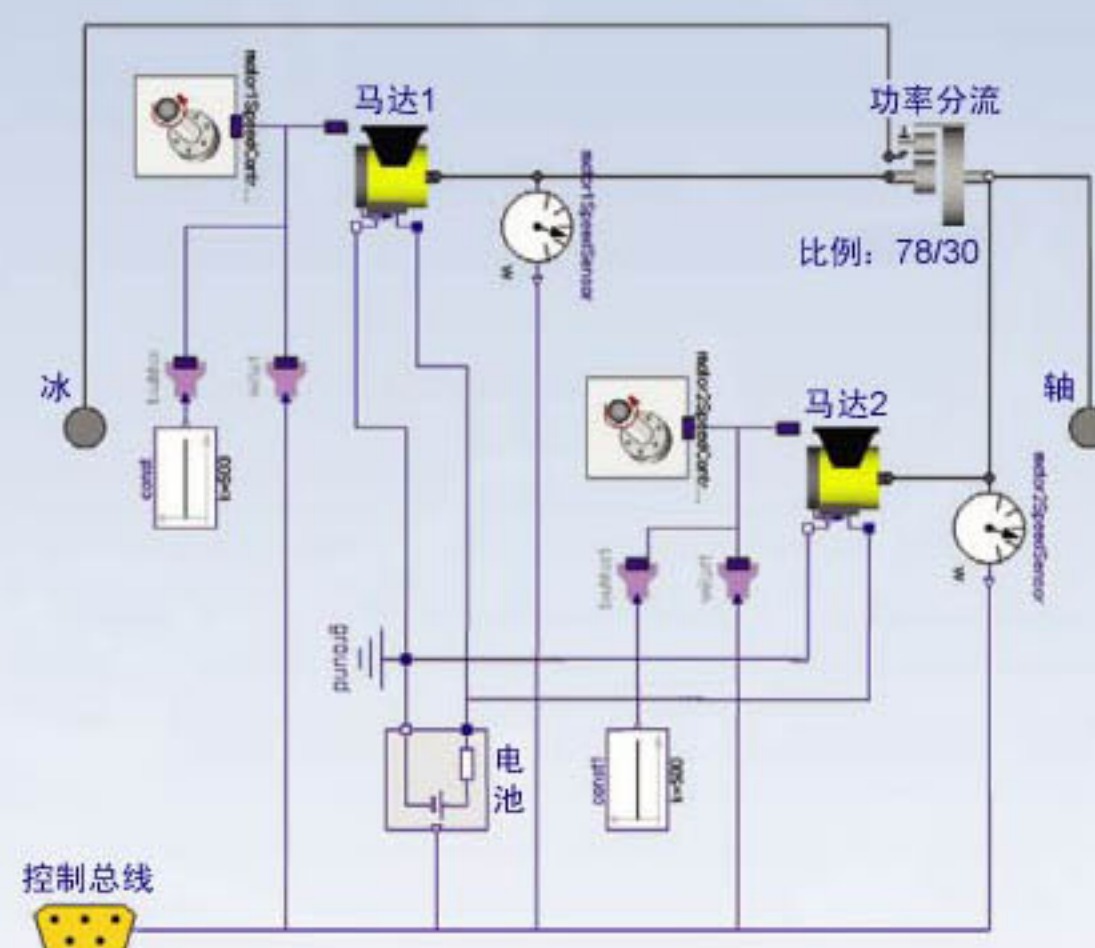
为创建完整的动力传动系统模型提供元件和子系统，元件有不同的类型，包括简单的1D模型以及拥有3D效应的动力模型。



动力传动库中的后轮驱动器和驱动系统模型



欧洲燃油经济性驱动循环期内的发动机和电动马达速度

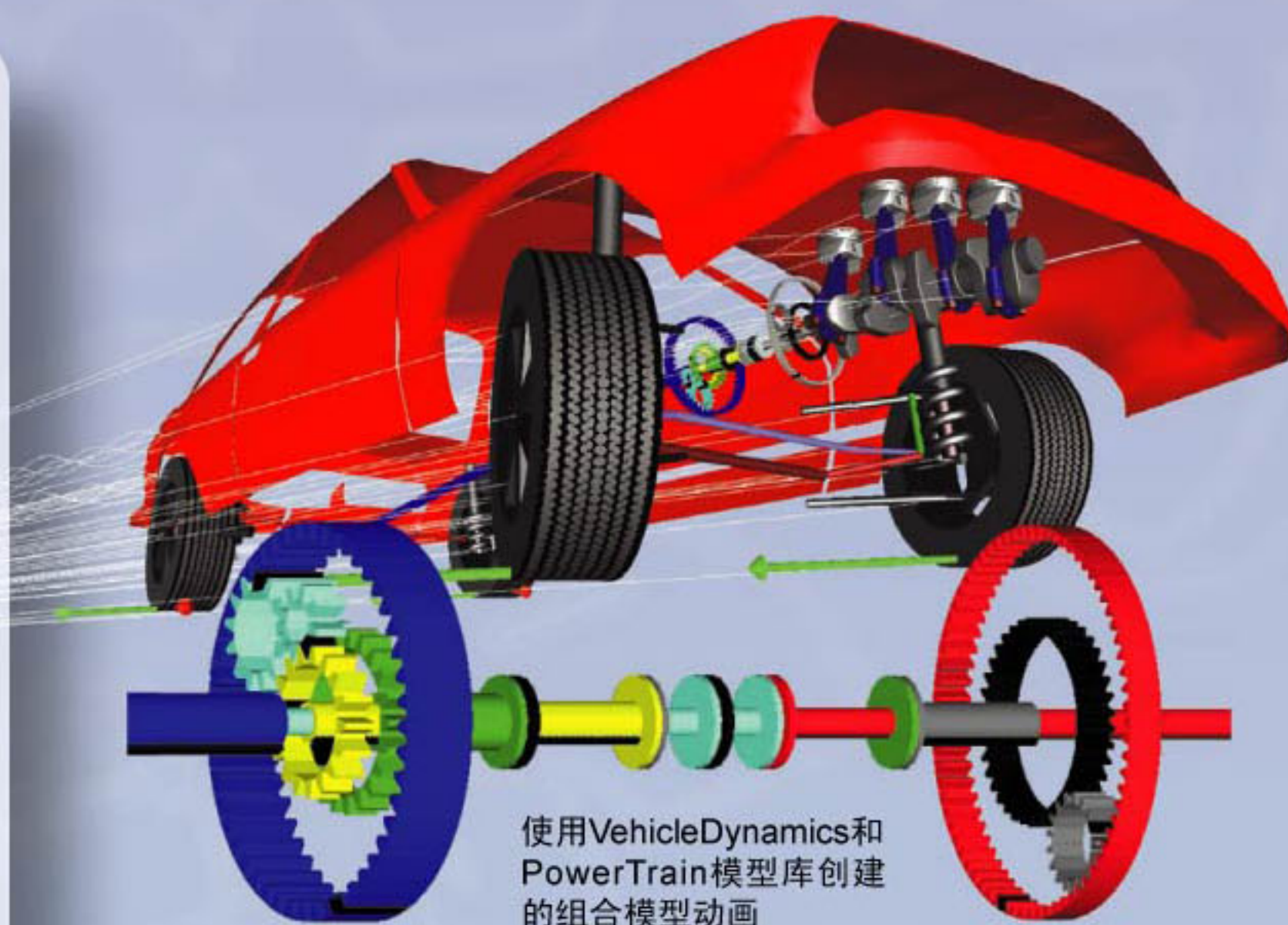


动力分配混合动力汽车中的齿轮组和电动马达装置

PowerTrain模型库

主要优势

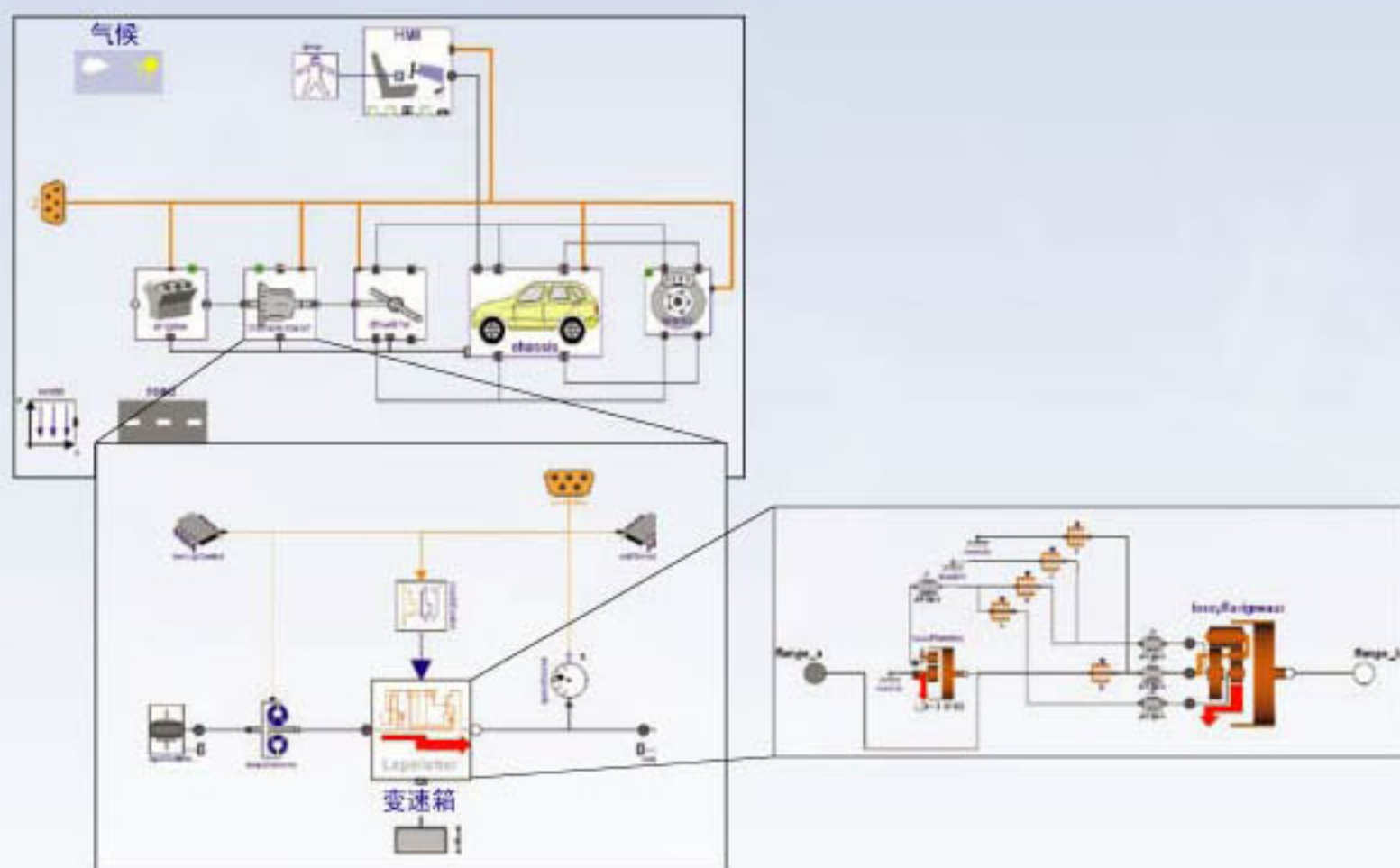
- 创建整个动力传动系统模型。
- 工程师进行整个动力传动系统仿真的最佳选择，用于预测动力性能、燃料消耗率、操纵性能和换挡品质。
- 不同等级的变速器和驱动系统模型。
- 实时仿真，例如对电子控制单元的半物理模拟仿真测试。
- 与其它Dymola汽车模型库相容。
- 使用Modelica标准语言进行直观建模。
- 开放模型可全面观察，用户可对模型进行方便地修改。
- DLR PowerTrain传动库的第二个主要版本。



整个动力传动系统仿真和实时应用

整个动力传动系统的仿真

PowerTrain模型库包含能够对动力传动系统进行仿真的元件，这使得其可以对汽车性能、燃料消耗率和操纵性能等属性进行预测，反过来又有助于动力传动控制系统和元件的开发。



使用PowerTrain模型库创建的整个汽车模型

元件的范围

PowerTrain模型库包括发动机、变速器、驱动系统以及可大范围应用的汽车模型。内燃机模型详图、手册与汽车变速器均可与前轮、后轮或四轮驱动系统模型接合。

每个元件的零件标准都可方便地更改，以适应不同的应用需要。刚体单元可用于燃料消耗率研究，并有不同的类型可用于操纵性能的仿真。

处理速度和扭转力相关的摩擦

PowerTrain模型库的一个特点是基于声音研究结果对速度和扭转力相关的摩擦有效强大的处理能力。因此，齿轮的传动效率可以很容易地仿真。模型库中的许多单元包括速度和扭转力相关的损耗可供选择。

1D和多体运动

模型库主要包括1D转动元件，用于对动力传动系统运动的建模。所有的模型均可对动力传动系统反应进行建模，并且多体系统可显示3D效应。

与VehicleInterfaces模型库相容

VehicleInterfaces模型库可对整个汽车系统进行建模。可与VehicleInterfaces模型库相容意味着使用PowerTrain库创建的模型可与其他汽车Modelica模型库方便地接合，例如Transmission、VehicleDynamics和SmartElectricDrives模型库。

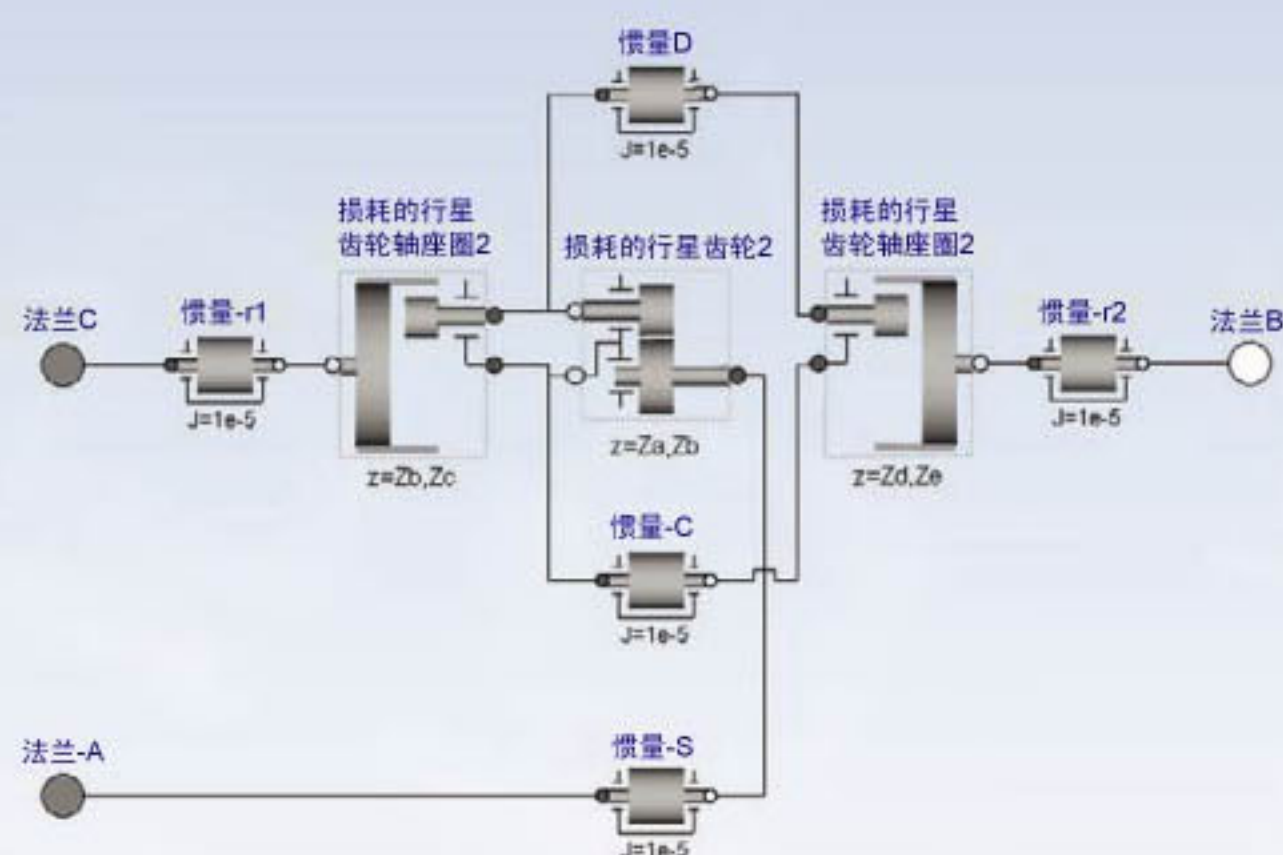
开发

此模型库由德国奥伯法芬霍芬机器人和机电一体化研究所德国航空航天中心DLR设计、实施并维护。

典型应用

样例1-复合变速器的效率

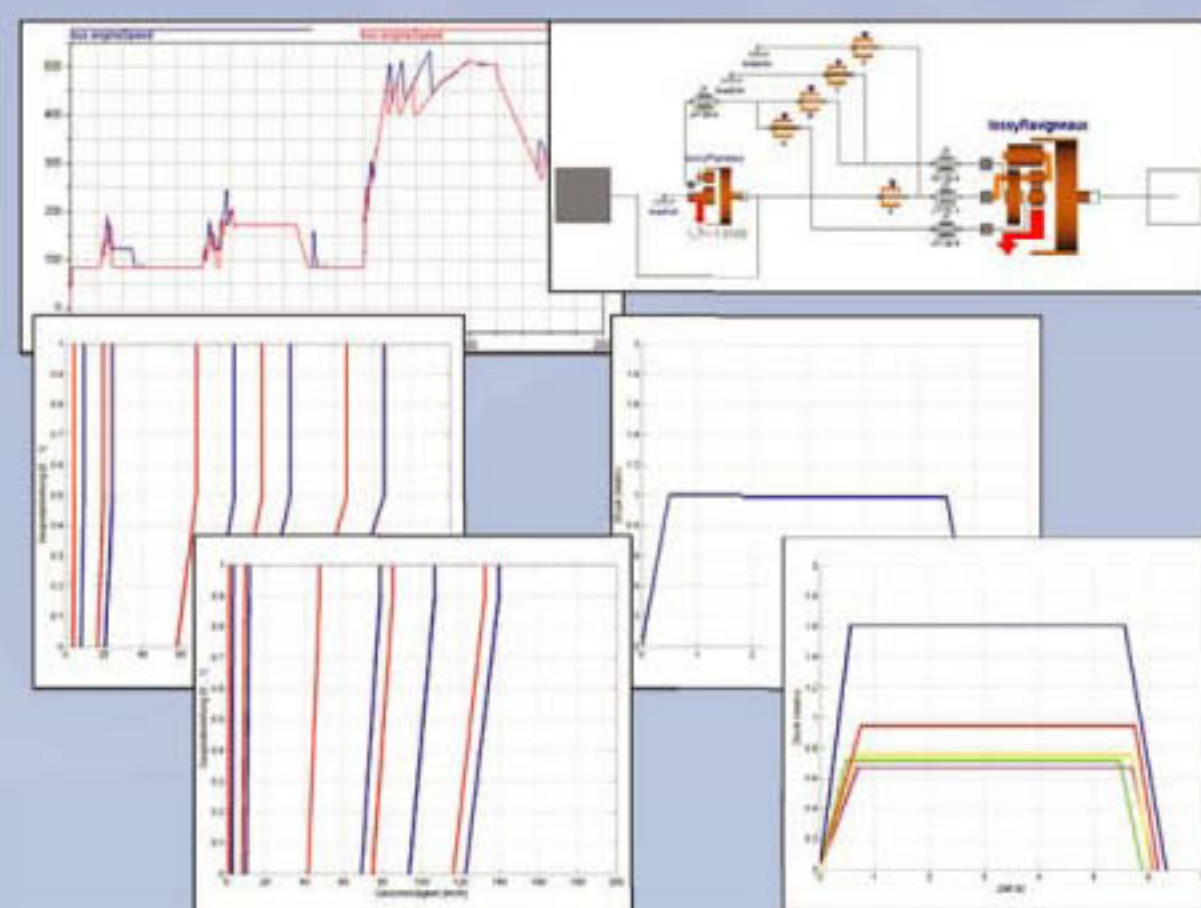
提供基本的齿轮成对元件（行星齿轮和行星齿轮轴座圈），用以对任何行星变速器进行建模。另外，每对元件都可用于计算齿轮的整体效率。



Wolform类型的行星变速器的损耗

样例2-燃料消耗最小化

汽车自动变速器的燃料消耗可以预测，换挡器图纸可以得到优化，这样就可以使燃料的消耗量最小化。这可以通过交互式参数的调整或使用优化例程得以实现。可以估算换挡点的间距，并且可以估计其对换挡品质的影响。

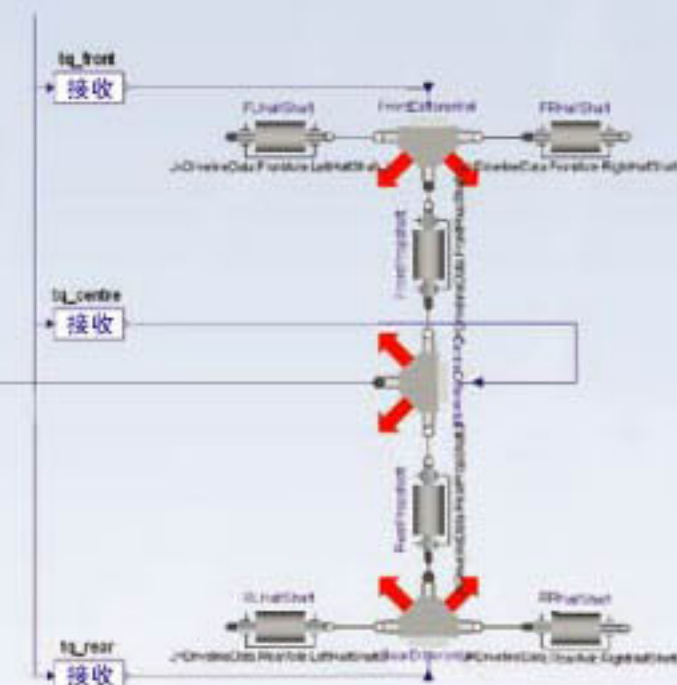


换挡图纸和燃料消耗率优化研究的结

样例3-主动式驱动系统

主动式驱动系统的处理效果可以通过PowerTrain和VehicleDynamics模型库的接合来观察。主动式差速器与控制系统的使用可以在转弯时提高汽车横摆角速度，同时能够在遇到障碍物时提高汽车的性能。此种模型可以对不同类型的主动式和被动式差速器进行预测，对相关的控制系统进行设计和校准。

遇到障碍时主动式和被动式
四轮驱动车辆的动画对比



主动式四轮驱动系统模型

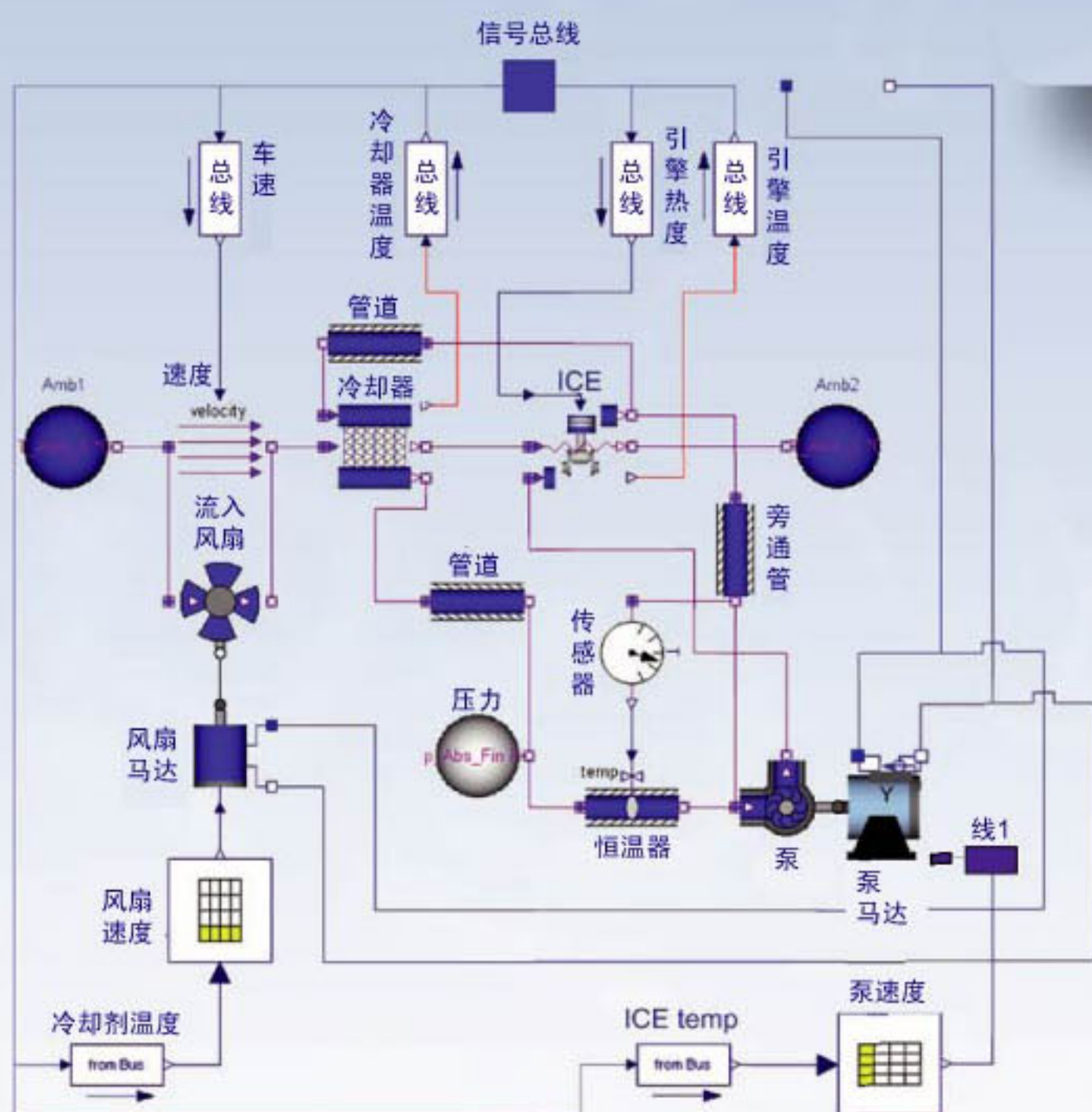
Smart Electric Drives Library

主要优势

- 整个电力驱动系统的仿真，包括能量储存、整流器（动力电子学）以及电机的控制装置。
- 电力驱动装置的瞬态仿真。
- 各种控制策略的开发和优化。
- Modelica标准模型库生产的机械均为可控。
- 此外，提供不同机械型号的拟稳模型。
- 不同的模型复杂性。
- 使用方便。



Smart Electric Drives Library允许整个电力驱动系统的建模和仿真，适合混合动力汽车的仿真以及对电气辅助设备的新概念。



电动水泵热处理

混合概念的调查表明，提高整个电力驱动17%的效率可以减省混合动力车13%的燃油。这表明仿真在动力传动装置的设计和研发中的重要性。

在Smart Electric Drives Library中，动力传动装置中的所有元件（比如：能量储存、动力电子学、控制器和电机）都可以进行仿真。

瞬变和拟稳使用之Smart Electric Drives Library

机械

- 直流机
- 异步感应电机
- 永磁同步电机
- 无刷直流电机

控制装置

- 电压/频率控制
- 定向控制
- 速度和位置控制

动力电子学

- 整流器（交流/直流转换器）
- 换流器（直流/交流转换器）
- 直流/交流转换器
- 理想与实际转换器
- 脉冲调制

能量储存

- 电池
- 超级电容器
- 燃料电池（脉冲编码调制）

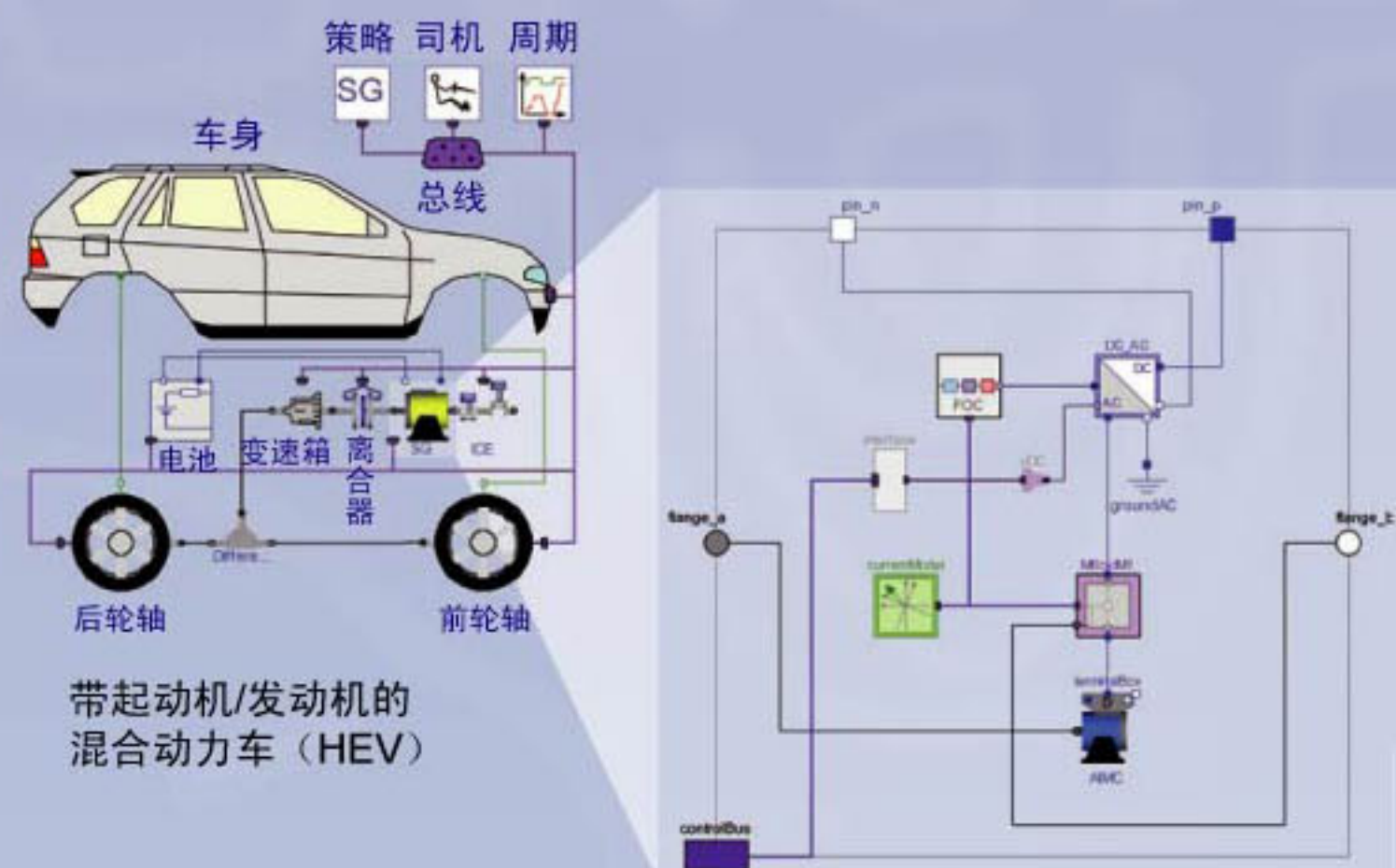
使用范围

- 混合动力汽车（HEV）与动力传动库
- 起动机与发电机
- 电动水泵
- 电动油泵
- 电动空调系统
- 工业驱动装置

开发

Smart Electric Drives Library由Arsenal Research设计、运行并维护。

访问 www.arsenal.ac.at/modelica



起动机/发动机的瞬态模型

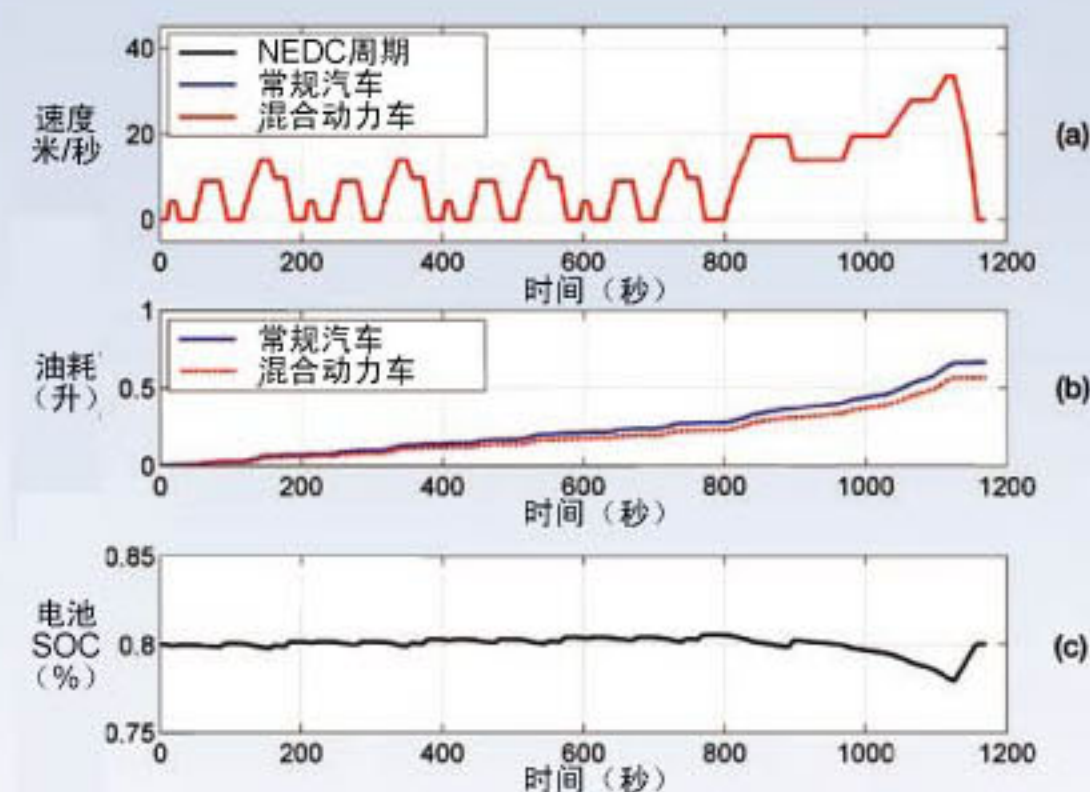
混合动力传动模型

在混合动力汽车中，电力牵引机使用转矩控制。

在此模型中，感应电机控制基于磁场定向。此技术容许快速和准确的转矩，因此转矩和磁场可进行独立控制。

蓄电池电源、直流/交流转换器和计量仪器都基于此模型。此电力驱动装置的模型可在混合动力汽车的纵向动力学仿真中轻松实行。

下图为混合车辆与传统车辆进行比较的结果

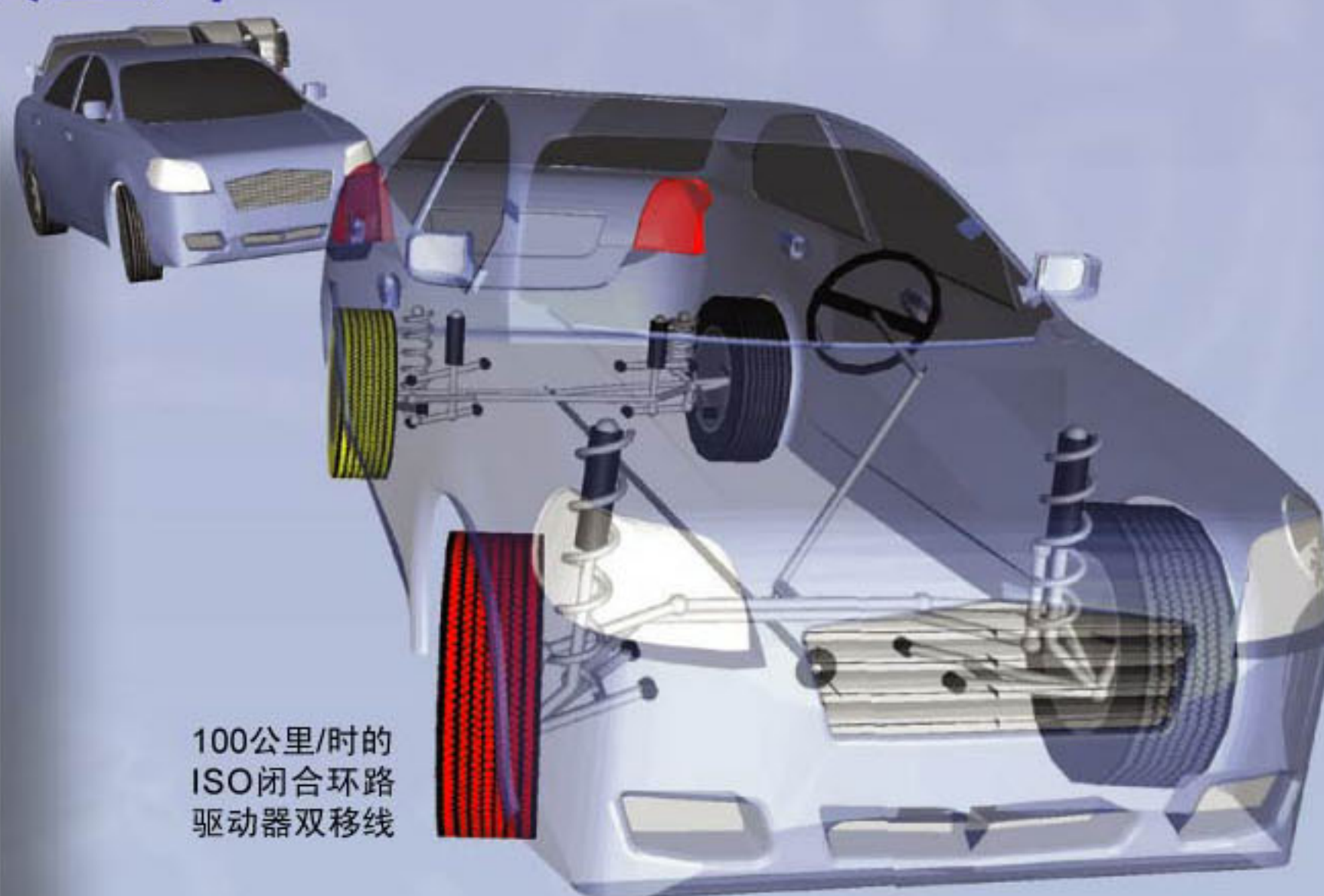


(a) NEDC 周期以及常规汽车与混合动力车的速度；
(b) 常规汽车与混合动力车的油耗对比；
(c) 混合动力车的电池自组织临界状态

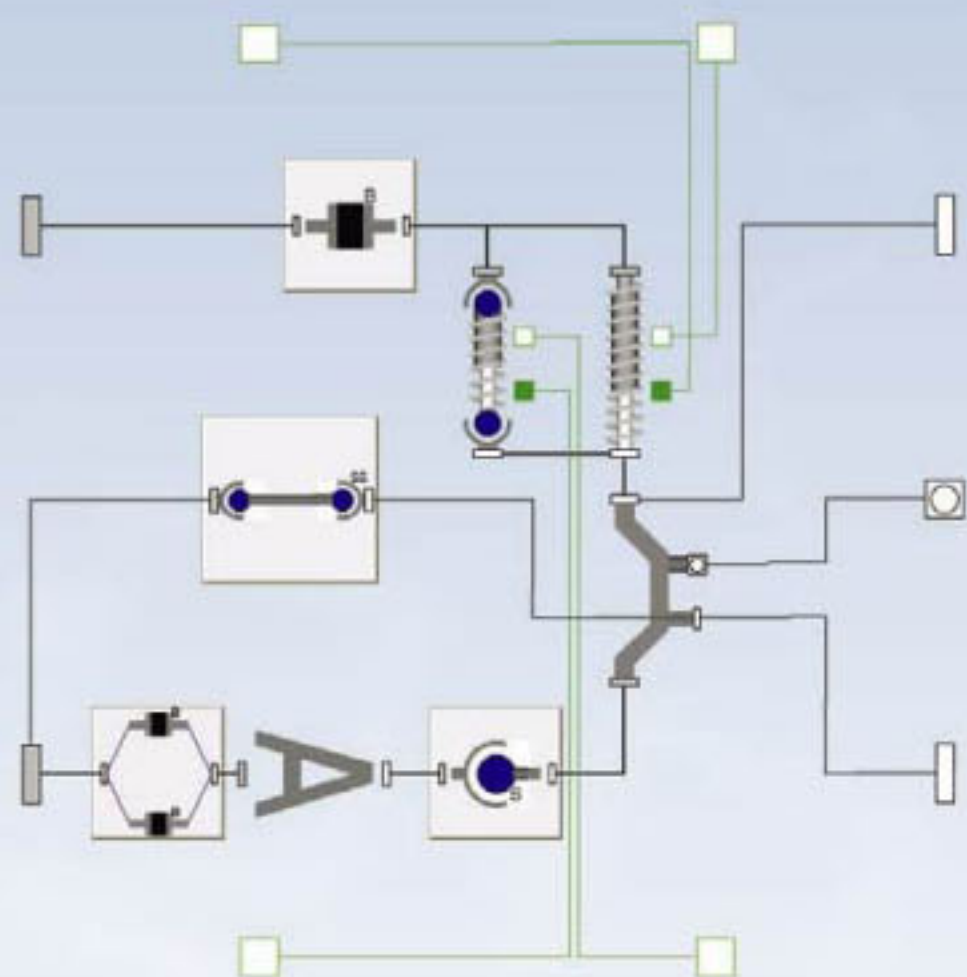
VehicleDynamics模型库

主要优势

- 表格中所描述的有各种细节级别的悬挂系统或有合适接头和可选轴衬的联动装置。
- 基于直觉功能的建模以及真正的多工程能力的Modelica标准语言。
- 具有全面监督和延伸性的开放模型。用户可修改或界定各级别的组件。
- 使用方便和高效的Simulink界面。
- 为各精细模型的标准PC软件的实时仿真性能。
- 先进的轮胎模型，比如：Rill和Pacejka。可扩展到自定义模型。



Dymola和VehicleDynamics模型库正在改变车辆性能和操作仿真的环境。VehicleDynamics模型库使得客车和卡车可以实现精细和实际的多车身模型的轻松设计和有效仿真。



基于组件的带有模板的拖放建模，
麦花臣悬挂装置的图表和形象图

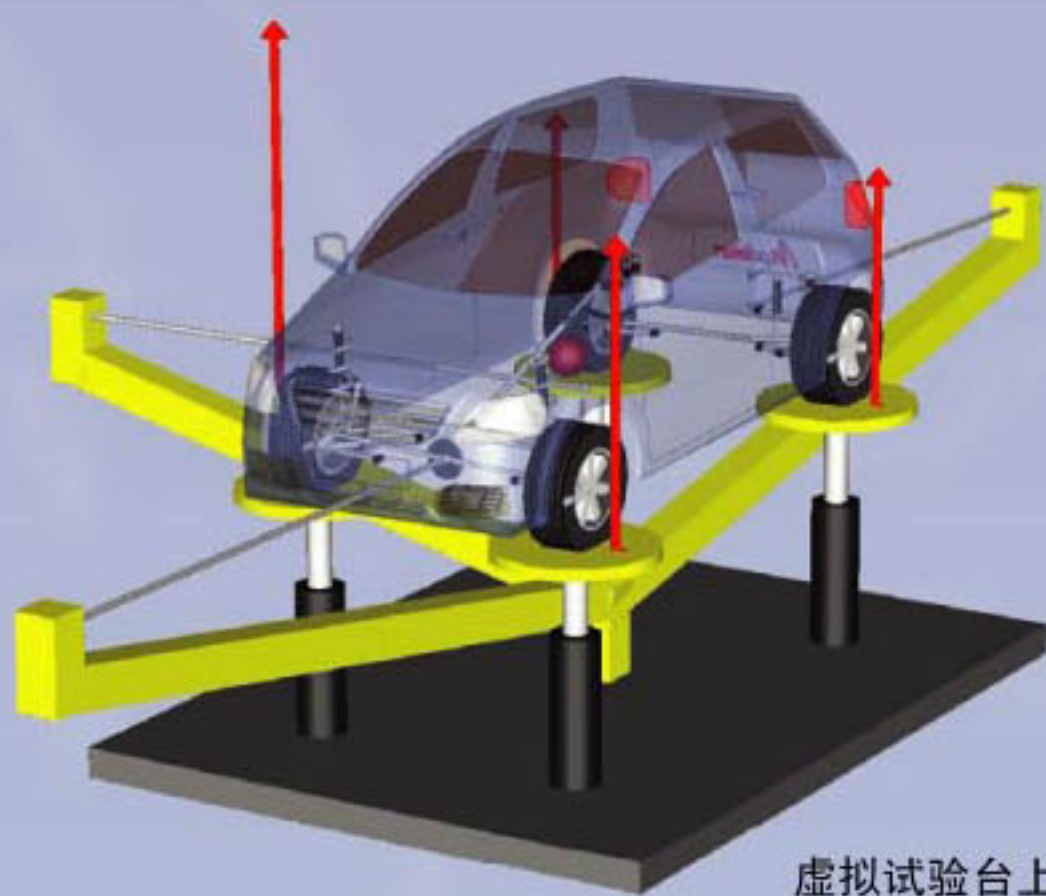


底盘模型可以与其他库中的组件兼容，方便全车分析。

此库具有公开、用户可扩展、面向对象的设计，可使用Modelica的模型代码。

从设计阶段到控制设计和完成，此库可以优化并核查您的车辆系统。

无与伦比的实时性能使得VehicleDynamics和Dymola解决方案成为HIL/SIL仿真的最佳选择。真正的多域环境，以及与其他平台（比如Simulink）的无缝接合使得VehicleDynamics和Dymola解决方案成为任何模型发展过程的必然选择。



虚拟试验台上的汽车模型

车辆建模

VehicleDynamics模型库提供灵活方便的拖放和基于模板的车辆设计和外形。

所有底盘都是由VehicleDynamics模型库中的组件制造：灵活或刚硬的车身和车架、轴和各细节级别的悬挂装置、转向装置、防滚装置等等。全面的运动学或弹塑性悬挂系统（比如：McPherson、DoubleWishbone、MultiLink和BeamAxle）都包括在内，以及建模自定义悬挂系统的低级别组件。

此库为重型卡车和组合卡车提供支持并具灵活性。双轮胎、灵活车架、轴结构、一系列连接器、重型拖车、半拖车、牵引机和油槽车等为新车辆构造提供方便简易界定。



不同高度的崎岖的复杂道路情况描述

此库由Modelica建模语言界定。这表明可以对全库进行了解，并可为详细理解和质量控制进行深入研究。组件可由用户进行修改，各级别的新组件可使用Modelica多工程库进行界定。



牵引车半拖车在右转弯时发生倾翻事故

任何位置都可使用活动的元件和传感器。组件可包括传统和混合动力车的推进器，以及各种刹车和悬挂系统。集成模型方便对全身进行仿真，并对各种新车辆控制概念进行评估。

可对模型进行加密以保护内部知识，但同时能够分享。这允许供应商和原始设备制造商对同一模型进行合作，而不至于泄露产权信息。

试验

评估时可使用一系列仿真设置。提供基于片段的崎岖不平的道路状况界定。为控制对车辆的信息输入，提供标准操纵和开环/闭环驱动器的卡车，以及用于界定其他输入信息的可能性。可以对一车或多辆车进行仿真，以及在各种情况下的任何部件或子系统。模型可与Simulink™ 方块图进行结合。

在设计和后设计时，可参考任何模型参数，以进行评估。使用动画以展示仿真结果。

Dymola解决方案具有杰出可靠的汽车应用实时仿真能力。一项客户基准表明，对中型轿车的精细模型进行实时测试，并取得良好效果，该车具有前MacPherson和后MultiLink硬轴承悬挂装置，提供72个自由度的空间。

需要对被测试模型进行控制时，使用试验台进行隔离。对于整车或底盘，可使用此操作以便对滚动、倾斜和反弹力度进行检查。对于组件或子系统（比如：悬挂装置），可以使用试验台进行动力学分析以确保其得以遵循。

开发

VehicleDynamics模型库由Modelon设计、运行和维护。



FRANCE
DASSAULT SYSTEMES
(Head Office)
9, quai Marcel DASSAULT
BP 310
92150 Suresnes Cedex
FRANCE

USA
DASSAULT SYSTEMES
of America Corp.
6320 Canoga Avenue,
Trillium East Tower Woodland
Hills, CA 91367-2526
USA

JAPAN
DASSAULT SYSTEMES
Kabushiki Kaisha
Pier City Shibaura Bldg 10F
3-18-1 Kaigan, Minato-Ku
Tokyo 108-0022
JAPAN

中国 上海
中国 上海 浦东新区陆家嘴环路
1233号汇亚大厦806-808室
200120
电话: +86 21 38568000
传真: +86 21 58889951

中国 北京
中国 北京 朝阳区建国路79号
华贸中心2号写字楼707-709室
100025
电话: +86 10 65362215
CN. Energy-Info@3ds.com
www.3ds.com/solutions/energy

中国 广州
中国 广州 天河区珠江新城华夏路
8号合景国际金融广场9层901单元
510623
电话: +86 20 22139222
传真: +86 20 28023366

中国 成都
中国 成都 总府路2号
时代广场A座26楼
610016
电话: +86 28 66847801
+86 28 66847802
传真: +86 28 66847866

关于Dassault Systèmes

Dassault Systèmes是全球产品全生命周期(PLM)解决方案和3D技术的领导者, 为80个国家的100,000多名客户创造价值。自1981年以来, 作为3D软件的先驱, Dassault Systèmes持续开发并推广支持工业流程的PLM应用软件与服务, 并为产品从概念到维护直到循环使用的全生命周期提供三维的数据显示模型。达索系统的产品包括用于产品虚拟设计的CATIA、用于3D机械设计的SolidWorks、用于虚拟生产的DELMIA、用于虚拟分析测试的SIMULIA、用于全球协同生命周期管理的ENOVIA, 以及用于提供在线3D真实体验的3DVIA。达索系统在法国证券交易所(Euronext Paris) (#13065, DSY.PA)上市; 并在美国OTC市场挂牌(DASTY)。如欲了解更多信息, 敬请访问<http://www.3ds.com>

CATIA, DELMIA, ENOVIA, SIMULIA, SolidWorks 和 3D VIA 是 Dassault Systèmes或其子公司在美国和 / 或其他国家的注册商标。

